MOTOMAN-HP3
机器人使用说明书

型号： YR-HP3-A00（标准型）

请确保本使用说明书到达本产品的最终使用者手中。

MOTOMAN 使用说明书一览

MOTOMAN-HP3 机器人使用说明书
NX100 使用说明书
NX100 操作要领书
NX100 维护保养说明书

《NX100 操作要领书》根据用途不同内容有异，
请一定确认与用途是否相同。

SG-MOTOMAN

资料编号：SGM-HW0482107 ①

强制

- MOTOMAN-HP3 机器人使用说明书是以机器人的机构内容为中心的技术资料。为确保本系统的正常应用和妥善保养及检修，其中包括安全注意事项、使用注意事项、详细的规格说明、保养及检修的项目等内容。请务必在认真阅读并充分理解和掌握的基础上使用。
- 另外，有关安全的详细内容记载在《NX100 使用说明书 》的“第 1 章 安全”中，阅读本使用说明书前，请务必熟读安全内容，以确保正确使用。

注意

- 说明书中的图解，有的为了说明细节取下盖子或安全罩进行绘制，运转此类部件时，务必按规定将盖子或安全罩还原后，再按说明书要求运转。
- 说明书中的图及照片，为代表性示例，可能与所购买产品不同。
- 说明书有时由于产品改进、规格变更及说明书自身更便于使用等原因而进行适当的修改。修改后的说明书将更新封面右下角的资料号，并以修订版发行。
- 由于破损、丢失等原因需订购说明书时，请与本公司销售部联系，按封面的资料号订购。
- 客户擅自进行产品改造，不在本公司保修范围之内，本公司概不负责。

安全注意事项

使用前（安装、运转、保养、检修），请务必熟读并全部掌握本说明书和其他附属资料，在熟知全部设备知识、安全知识及注意事项后再开始使用。
本说明书中的安全注意事项分为“危险”、“注意”、“强制”、“禁止”四类分别记载。

危险	误操作时有危险，可能发生死亡或重伤事故。
注意	误操作时有危险，可能发生中等程度伤害或轻伤事故。
强制	必须遵守的事项。
禁止	禁止的事项。

另外，即使是“注意”所记载的内容，也会因情况不同而产生严重后果，因此任何一条注意事项都极为重要，请务必严格遵守。

重要 虽然不符合“注意”或“危险”的内容，但也是用户必须严格遵守的事项，在相关地方加以记载。

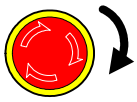
危险

- 操作机器人前，按下 NX100 前门及示教编程器上的急停键，并确认伺服电源被切断。伺服电源切断后，示教编程器上的伺服通的灯熄灭。

  紧急情况下，若不能及时制动 机器人，则可能引发人身伤害或设备损坏事故。

- 解除急停后再接通伺服电源时，要解除造成急停的事故后再接通伺服电源。

  由于误操作造成的机器人动作，可能引发人身伤害事故。



- 在机器人动作范围内示教时，请遵守以下事项：
  - 保持从正面观看机器人。
  - 遵守操作步骤。
  - 考虑机器人突然向自己所处方位运动时的应变方案。
  - 确保设置躲避场所，以防万一。

  由于误操作造成的机器人动作，可能引发人身伤害事故。

- 进行以下作业时，请确认机器人的动作范围内没人，并且操作者处于安全位置操作：
  - NX100 接通电源时。
  - 用示教编程器操作机器人时。
  - 试运行时。
  - 自动再现时。

  不慎进入机器人动作范围内或与机器人发生接触，都有可能引发人身伤害事故。另外，发生异常时，请立即按下急停键。
  急停键位于 NX100 前门及示教编程器的右侧。

注意

- 进行机器人示教作业前要检查以下事项，有异常则应及时修理或采取其他必要措施。
  - 机器人动作有无异常。
  - 外部电线遮盖物及外包装有无破损。

- 示教编程器用完后须放回原处。

  如不慎将示教编程器放在机器人、夹具或地上，当机器人运动时，示教编程器可能与机器人或夹具发生碰撞，从而引发人身伤害或设备损坏事故。

- 在理解 NX100 使用说明书的 “警告标志” 的基础上，使用机器人。

本书常用词汇定义

“ MOTOMAN” 是安川电机工业机器人的商品名。

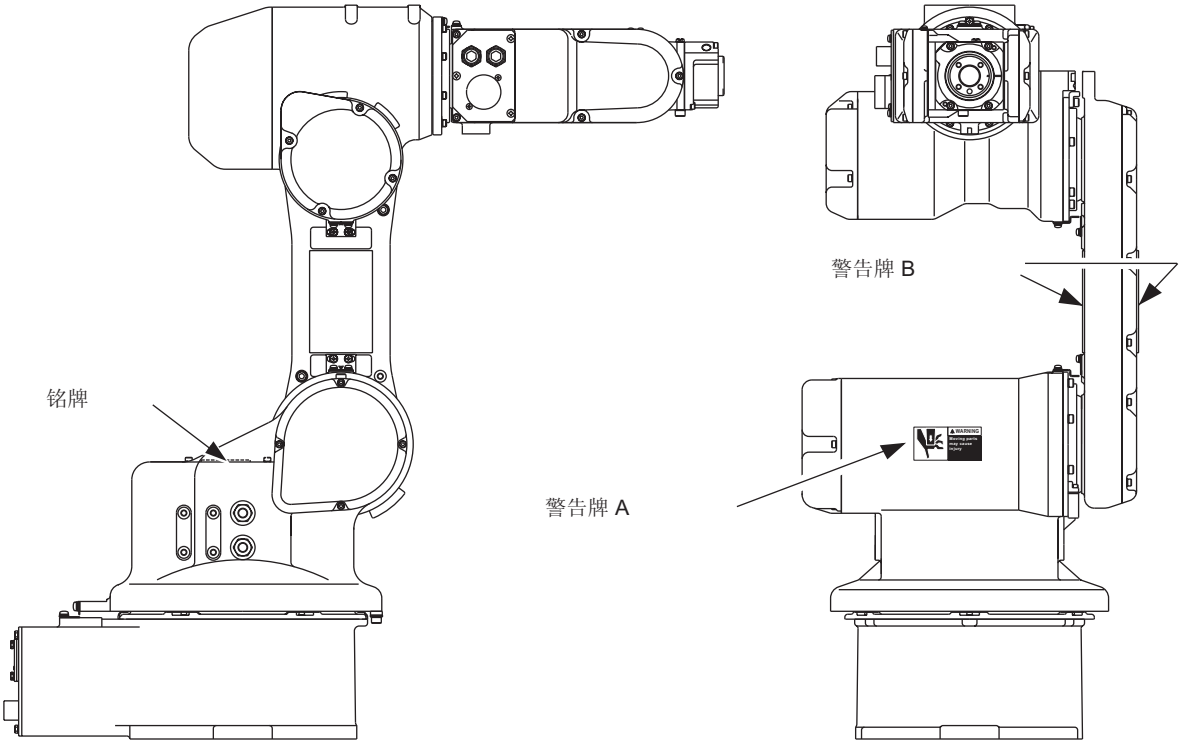
MOTOMAN 由机器人本体 “机器人”、机器人控制柜 “NX100”、“NX100 示教编程器” 和 “连接电缆” 构成。

在本书中，这些部分如下表表示。

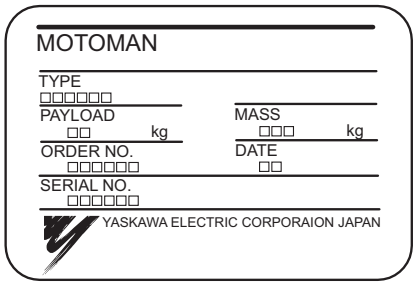
机器人各部分	本书的表示
NX100 控制柜	NX100
NX100 示教编程器	示教编程器
机器人和控制柜间的电缆	连接电缆

警告牌的说明

机器人上贴有如下警告牌。
请严格遵守警告牌上记载的事项。
除警告牌外，机器人上还贴有打印着机器人型号、订货号、重量等重要内容的铭牌，请在充分确认以上内容的基础上使用。



铭牌



警告牌 A:

警告牌 B:

1 开箱检查

1.1 确认装箱内容 1–1
1.2 确认订货号 1–2

2 搬运

2.1 搬运方法 2–1
2.1.1 使用天车 2–1
2.1.2 使用叉车 2–2
2.2 搬运固定夹具 2–3

3 安装

3.1 安全栏的设置 3–2
3.2 机器人的安装方法 3–2
3.2.1 安装举例 3–3
3.3 安装方式 3–4
3.3.1 S 轴回转范围 3–4
3.3.2 机器人底座的固定 3–4
3.3.3 防坠落处理 3–4
3.4 安装现场和环境 3–5

4 配线

4.1 接地方法 4–2
4.2 电缆的连接 4–2
4.2.1 与机器人的连接 4–2
4.2.2 与 NX100 的连接 4–3

5 基本规格

5.1 基本规格一览表 5–1
5.2 机器人各部和动作轴名称 5–2
5.3 机器人安装尺寸 5–3
5.4 外形尺寸和最大动作范围 5–3
5.5 最大动作范围的修改 5–4

6 手腕轴的负载规格及手腕法兰盘详图

6.1 手腕轴的负载允许值 6–1

6.2 手腕法兰盘的详图 6–3

7 系统应用

7.1 附件安装座 7–1

7.1.1 允许负载 7–1

7.2 装备电缆及压缩空气配管 7–2

8 电器元件规格

8.1 机内配线 8–1

9 保养、检修

9.1 检修间隔及检修项目 9–1

9.2 作业步骤及注意事项 9–5

9.2.1 电池更换步骤 9–5

9.2.2 S 轴减速机油脂补充步骤 9–7

■ 油脂补充步骤 （参考”图 23 S 轴减速机局部结构”） 9–7

9.2.3 L 轴减速机油脂补充步骤 9–8

■ 油脂补充步骤 （参考”图 24 L 轴减速机局部结构”） 9–8

9.2.4 U 轴减速机油脂补充步骤 9–9

■ 油脂补充步骤 （参考”图 25 U 轴减速机局部结构”） 9–9

9.2.5 R 轴减速机油脂补充步骤 9–10

■ 油脂补充步骤 （参考”图 26 R 轴减速机局部结构”） . . . 9–10

9.2.6 B，T 轴减速机油脂补充步骤 9–11

■ B 轴油脂补充步骤（参考”图 27 BT 轴减速机局部结构”）9–11

■ T 轴油脂补充步骤 （参考”图 27 BT 轴减速机局部结构”）9–12

9.2.7 保养、检修注意事项 9–13

■ 手腕轴 9–13

■ 电池连接步骤 （带警示标记） 9–14

10 推荐优先选用的零部件

11 结构图

11.1 S 轴单元 11–1

11.2 L 轴单元 11–3
11.3 U(R) 轴单元 11–5
11.4 腕单元 11–7

1 开箱检查

注 意

- **确认机器人和 NX100 为同一订货号。在设置多台机器人时，请特别加以注意。**

  如果订货号不匹配，机器人可能不能精确的运行，并可能引起人员受伤或设备损坏等危险。

1.1 确认装箱内容

到货之后，请确认装箱内容。
标准规格机器人有以下四部分 (如有选项请确认其他内容):

- 机器人
- NX100
- 示教编程器
- 机器人电缆 (机器人至 NX100 之间的 2 根电缆)

1.2 确认订货号

请确认机器人与 NX100 的订货号是否一致。订货号分别注明在下图所示位置的标签上。

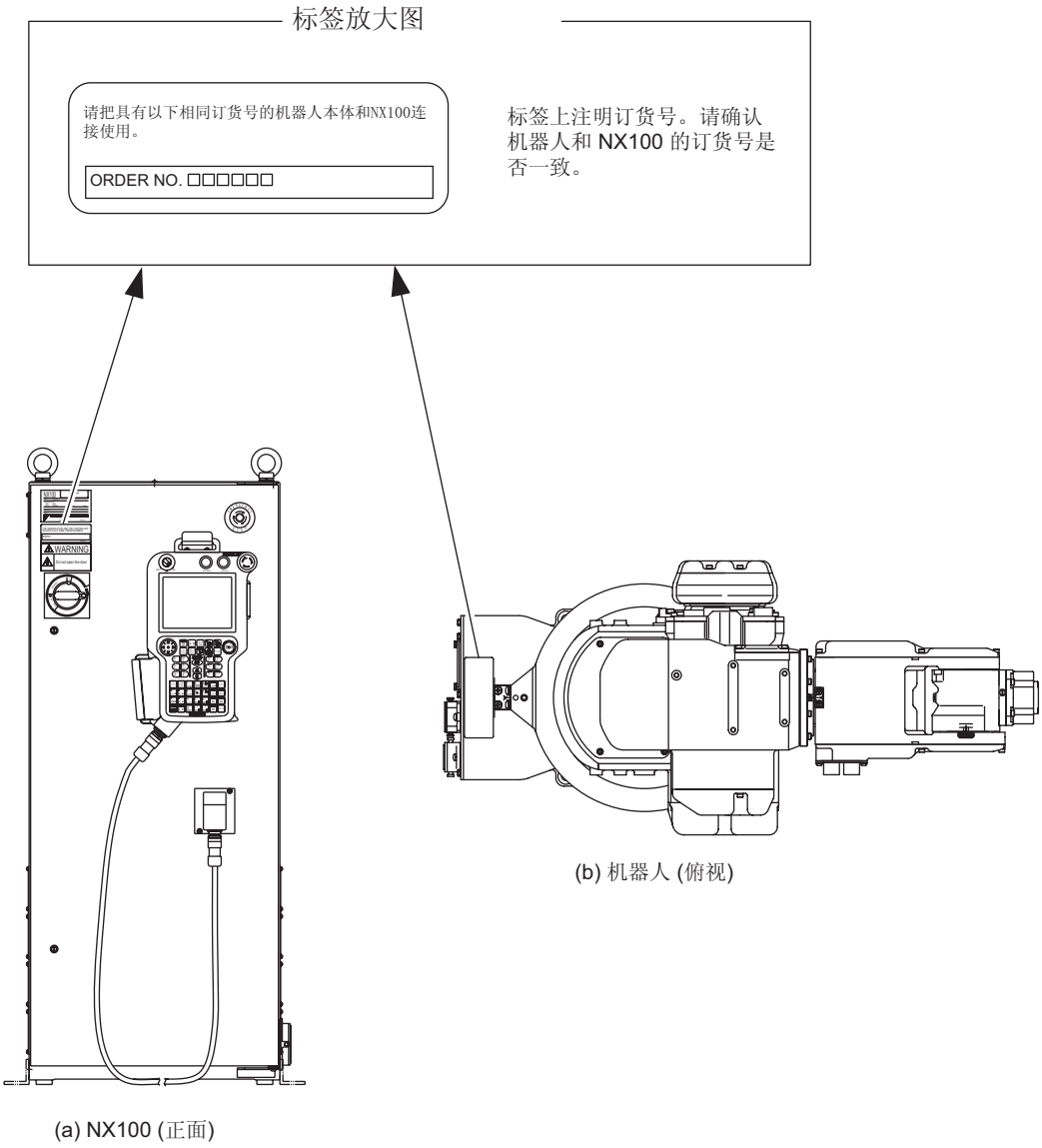


图 1　订货号标签位置

2 搬运

注 意

- **起吊操作、天车和叉车的操作请委托有操作资格的人员进行。**

  否则有可能发生人身伤害、设备损坏等事故。

- **搬运时避免过度的振动和冲撞。**

  否则对精密设备的性能会有影响。

2.1 搬运方法

重 要

- 起吊重量约为 47kg （包括搬运固定夹具），请选用具有足够强度的钢丝绳。
- 搬运时，请务必安装搬运用固定夹具。
- 不使用天车和叉车而采用其它搬运方法时，请注意机器人的手臂、电机不能受外力作用。

2.1.1 使用天车

机器人的开箱和移动、搬运，原则上请使用天车。
使用二根钢丝绳，利用环型吊装螺栓起吊搬运，这时，请务必按图 2 的姿态 （出厂姿态），用搬运夹具固定之后再进行起吊搬运。

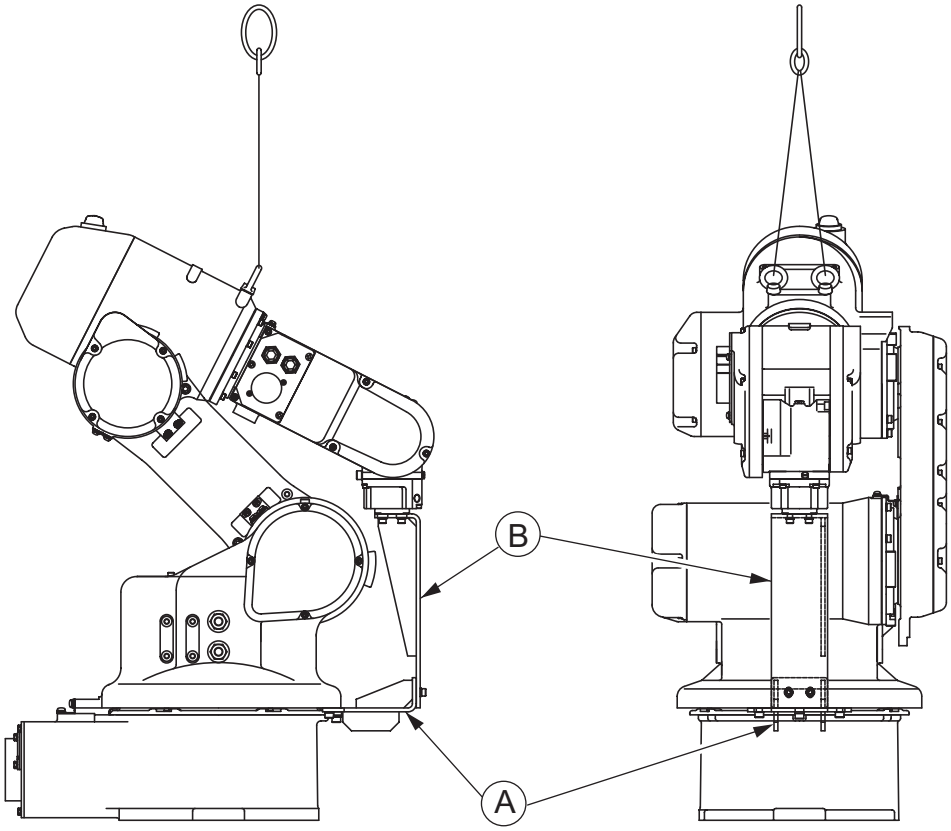


图 2 搬运姿态

2.1.2 使用叉车

使用叉车搬运时，请按图 3 所示，将机器人安装在具有足够负载能力的底板上，用螺栓固定，叉车叉子插入底板，连同机器人一起搬运。
搬运过程中注意不要发生倾倒或歪斜，缓速运送。

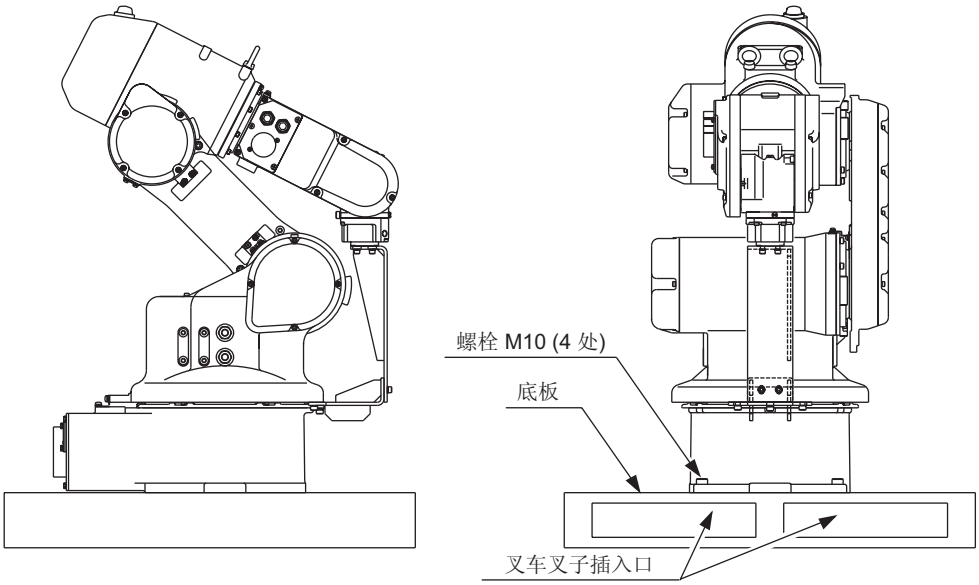


图 3 使用叉车进行搬运的方法

2.2 搬运固定夹具

为保护机器人各部件在运输中不承受外力，安装了搬运固定夹具。（图 2 搬运姿态）

• 搬运固定夹具漆成黄色。

重要 开箱安装后，务必将搬运固定夹具拆卸。由于日后机器人搬运还需用到，请注意妥善保存。

安装位置	螺栓规格	数量
A	内六角螺栓 M6 （长度：15 mm）（抗拉强度：1200 N/mm^2 以上）	2
B	内六角螺栓 M5 （长度：14 mm）（抗拉强度：1200 N/mm^2 以上）	6

3 安装

危险

- **设置安全栏。**

  否则可能发生人身伤害、设备损坏等事故。

- **机器人要放置在即使机器人手臂伸到最长，其手腕部的工具和工件的尖端点也不会碰到安全栏的位置。**

  否则可能发生人身伤害、设备损坏等事故。

- **机器人不固定不能进行通电和运转。**

  否则有可能发生倾倒、人身伤害、设备损坏等事故。

- **选择倒挂、壁挂安装方式时，要固定在有足够强度的天花板、墙壁上，还应考虑到防止坠落的处理方案。**

  否则可能发生人身伤害、设备损坏等事故。

注意

- **不要安装或运转有损坏、缺少零件的机器人。**

  误动作有可能引起人身伤害、设备损坏等事故。

- **设置完成后，在最初通电前请务必取下搬运固定夹具。**

  否则有可能损坏驱动部分。

3.1 安全栏的设置

中华人民共和国国家标准 GB11291-XXXX 《工业机器人安全规格 （报批稿）》中 7.3 节关于安全防护装置规定：“工业机器人在自动运转时，因操作者有接触机器人的危险，所以必须设有防止操作者靠近的防护栏等安全措施”。
为避免机器人运转中造成设备损坏、操作者及周围人员人身伤害，请务必设置安全栏。

3.2 机器人安装方法

机器人的安装对其功能的发挥十分重要，特别值得注意的是基座的固定和地基能够承受机器人加减速时的动载荷以及机器人和夹具的静态重量。请按照 “表 1 急停时机器人的最大动载荷”、“表 2 加减速时的最大动载荷”对机器人地基进行设计和施工。另外，机器人的安装面不平整时，有可能发生机器人变形，性能受影响。
机器人安装的平面度，请确保在 0.5mm 以下。
基座的固定，按照 3.2.1 中的方法进行。

表 1 急停时机器人的最大动载荷

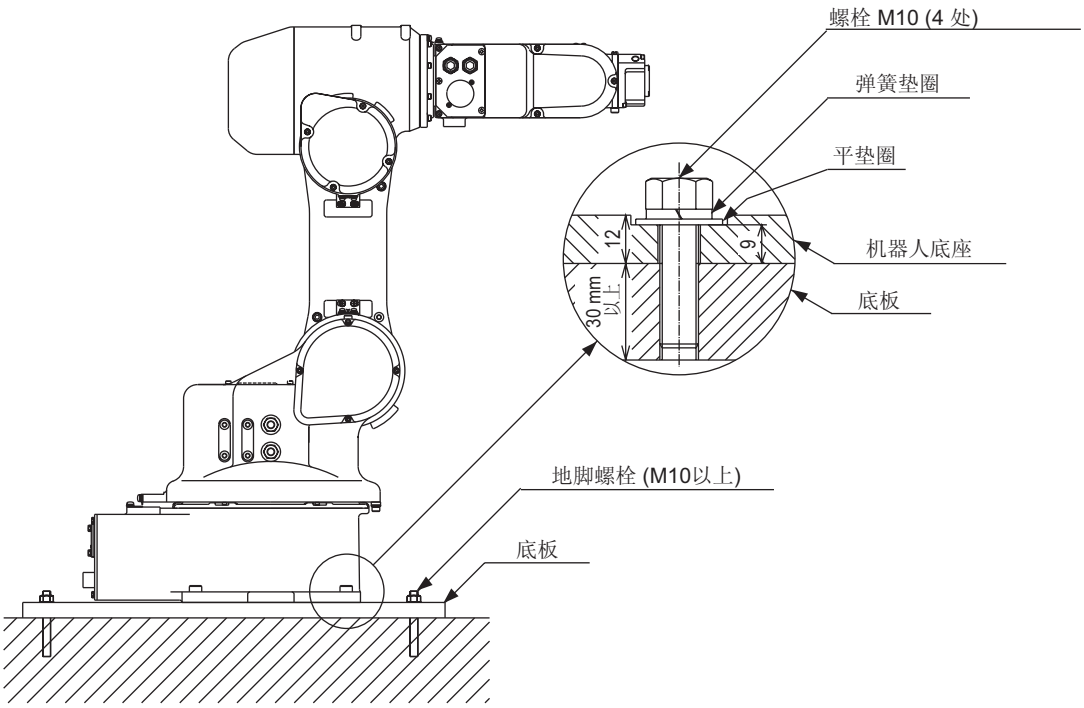
水平面回转时最大扭矩 (S轴动作方向)	500 N • m (51.0 kgf• m)
垂直面回转时最大扭矩 (LU轴动作方向)	700 N • m (71.4 kgf• m)

表 2 加减速时的最大动载荷

加减速时水平面回转时最大扭矩 (S轴动作方向)	157 N • m (16.0 kgf • m)
加减速时垂直面回转时最大扭矩 (LU轴动作方向)	285 N • m (29.1 kgf • m)

3.2.1 安装举例

首先把底板固定在地面上，底板必须具有足够的强度和刚度，我们推荐底板的厚度应为 30mm 以上，选用 M10 以上的地角螺栓把底板固定在地面上。
机器人的底座应通过其上四个安装孔用 M16 六角螺栓 （推荐长度为 35mm）牢固地固定在底板上，为使六角螺栓和地角螺栓在设备运行中不发生松动，请按 “图 4 机器人安装举例”的方法充分固定。



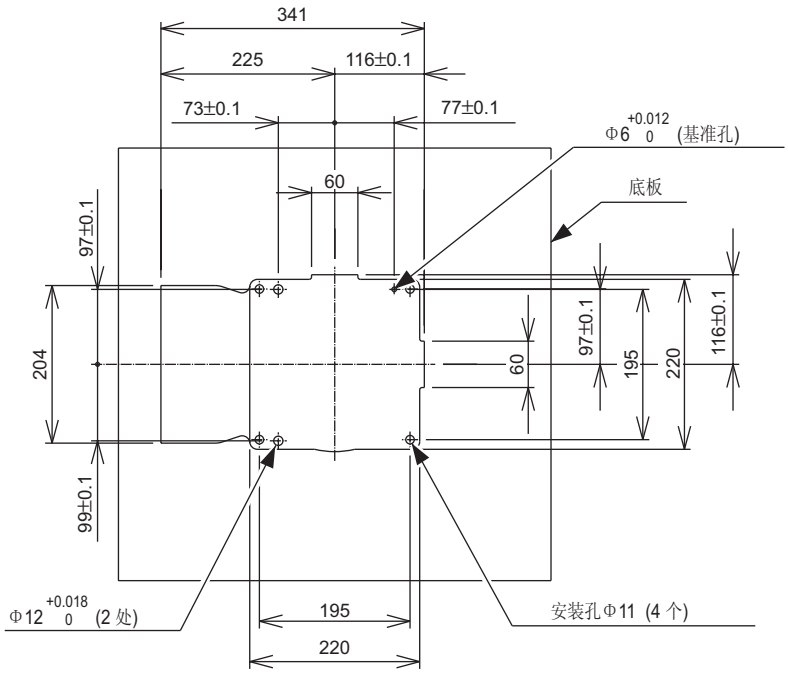


图 4 机器人安装举例

3.3 安装方式

MOTOMAN-HP3 机器人可以采用地面安装、壁挂安装和倒挂安装三种方式。壁挂安装、倒挂安装与地面安装有以下三点不同：

- S 轴回转范围
- 机器人底座固定
- 防坠落处理

3.3.1 S 轴回转范围

壁挂式安装的机器人，S 轴动作范围为 ±30°。（出厂前进行修改）

3.3.2 机器人底座的固定

壁挂和倒挂形式安装时，机器人底座必须使用 4 个 M10 内六角螺栓 （GB3089.1-82、性能等级 12.9）用 48N• m 力矩扭紧固定。

3.3.3 防坠落处理

壁挂和倒挂形式安装时，为预防万一，在机器人底座上要安装防坠落保险装置。其方法请参照图 5。

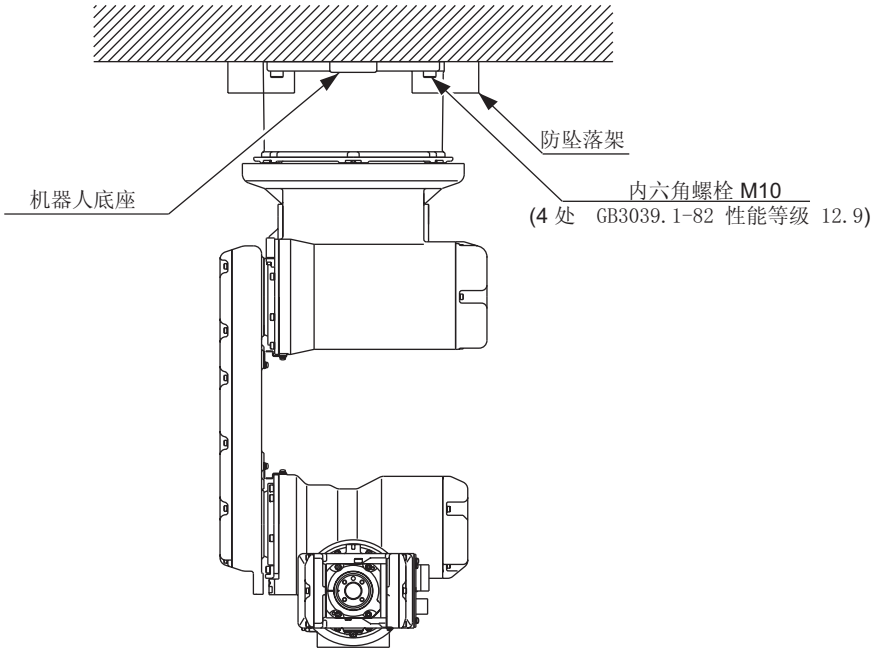


图 5 防坠落方法

重要 选择壁挂和倒挂形式安装时，请在订货时预先声明。现场设置壁挂和倒挂的施工，请务必向我公司咨询并在我公司的指导下完成。（联系方法见本书封底）

3.4 安装现场和环境

机器人安装现场必须满足以下环境条件：

- 运转时，周围的温度应在 0° 至 +45°C 范围内；
- 湿度较小、较干燥的场所 （湿度 20 至 80%RH，不结露）；
- 灰尘、粉尘、油烟、水等较少的场所；
- 不存在易燃、腐蚀性液体及气体的场所；
- 不受大的冲击、振动的场所 （振动加速度 4.9m/s^2 (0.5G) 以下）；
- 远离大的电器噪音源 (TIG 焊接装置等) 的场所；
- 安装面的平面度在 0.5mm 以下。

4 配线

危险

- 接地端子务必与接地极连接，电阻小于 100 欧。

  否则有可能发生火灾、触电等事故。

- 配线作业务必切断电源，并挂上 “禁止通电” 标志后进行。

  否则有可能发生触电、人身伤害等事故。

注意

- 配线作业要由指定的操作者或有资格的人员进行。

  否则有可能发生火灾、触电等事故。

4.1 接地方法

根据电器设备技术标准及内线规程，按 D 种接地工艺进行，推荐使用 5.5 mm^2 以上的接地线。请按照 “ 图 6 接地方法 ”将地线直接与机器人地线接头相连。

重要
- 绝对避免与其他电力、动力、焊接机等的接地线或接地极共用。
- 铺设电缆的金属槽、金属管、配线槽，请按照电气设备技术标准进行接地。

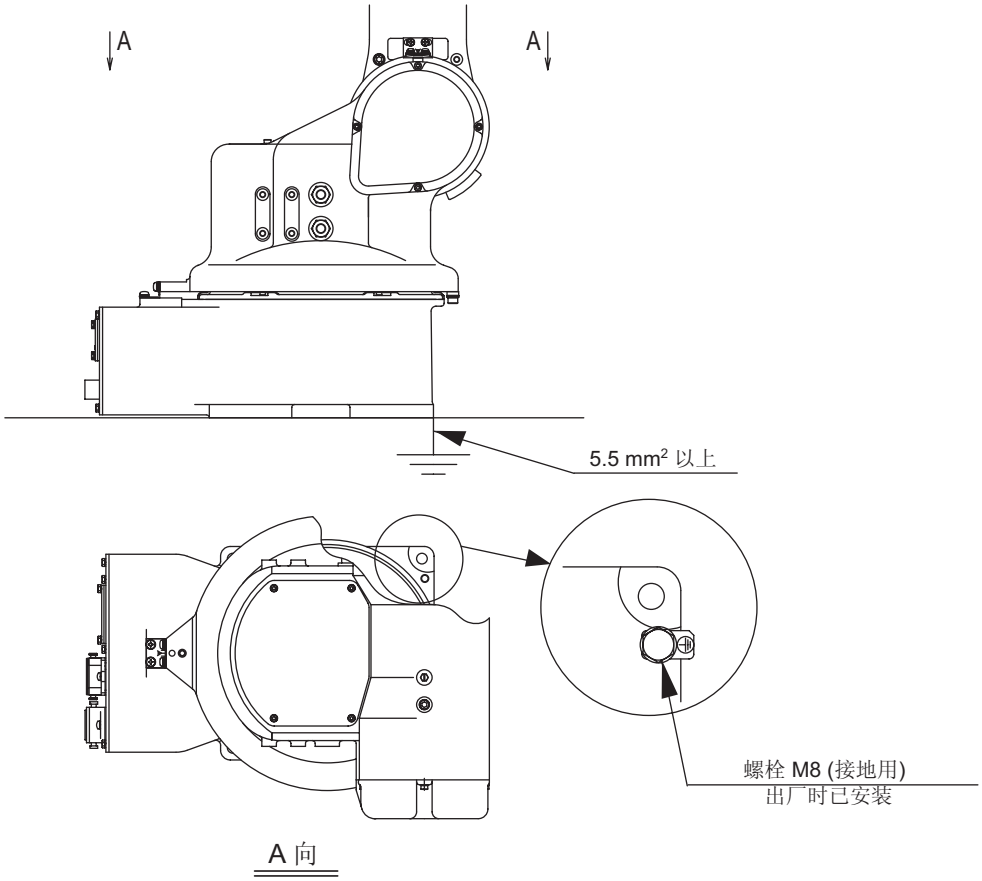


图 6 接地方法

4.2 电缆的连接

机器人与 NX100 之间有两根电缆，一根信号电缆 （1BC），一根电源电缆 （2BC）。连接方法参考 “ 图 8 (a) 机器人与电缆的连接 ”和 “ 图 8 (b) NX100 与电缆的连接 ”。

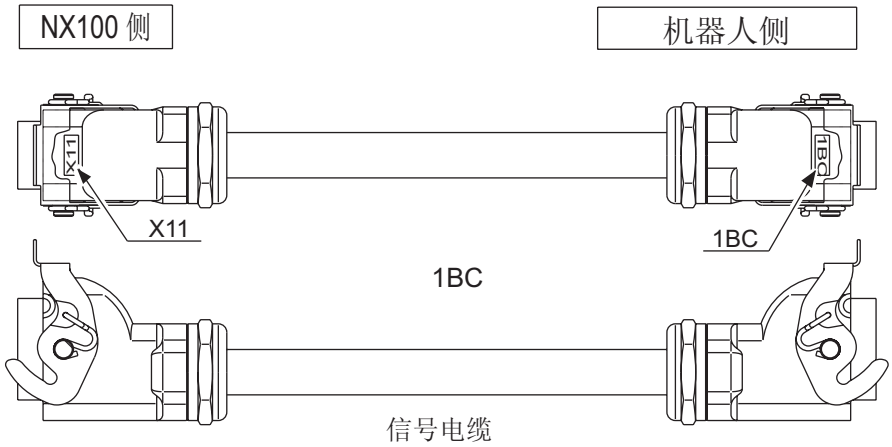
4.2.1 与机器人的连接

电缆及机器人的插座部位注有编号，确认编号后按 2BC、1BC 的顺序进行连接，连接时插头插

入插座位置听到“咔嚓”声后，按下压杆。

4.2.2 与 NX100 的连接

在连接 NX100 的电缆前，首先确认 NX100 插座及电缆上的编号，然后按 2BC、1BC 的顺序进行连接，连接时插头插入插座位置听到“咔嚓”声后，按下压杆。



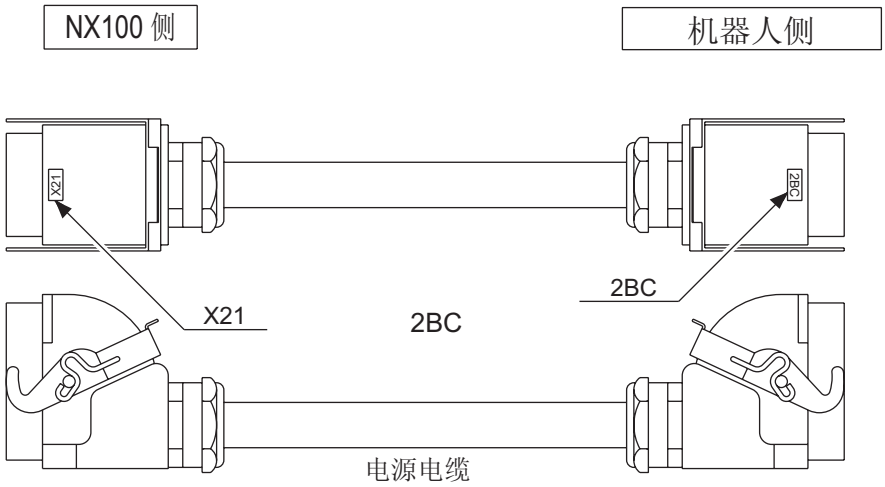


图 7　连接电缆

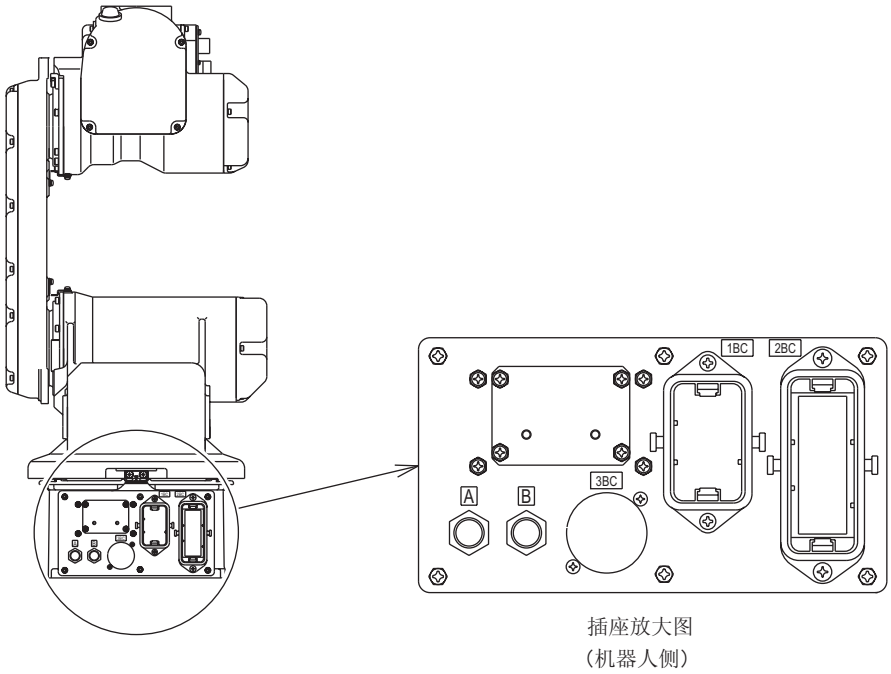


图 8（a） 机器人与电缆的连接

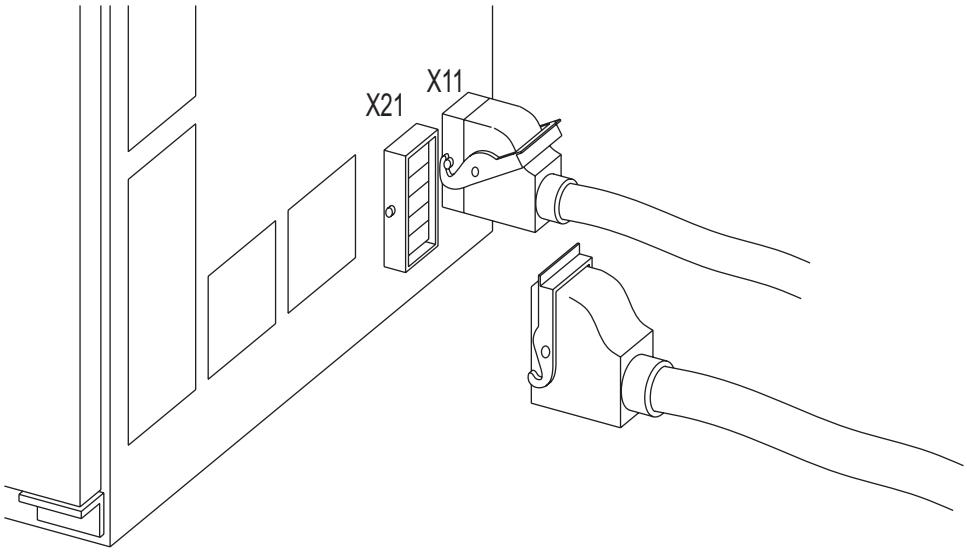


图 8（b） NX100 与电缆的连接

5 基本规格

5.1 基本规格一览表

表 3　基本规格一览表 *1

机构形态		垂直多关节型
自由度		6
可搬质量		3 kg
重复定位精度 *2		±0.03 mm
动作范围	S 轴 (回转)	±170°
	L 轴 (下臂)	+150°, -45°
	U 轴 (上臂)	+210°, -152°
	R 轴 (手腕回转)	±190°
	B 轴 (手腕摆动)	±125°
	T 轴 (手腕回转)	±360°
最大速度	S 轴	3.66 rad/s, 210° /s
	L 轴	3.14 rad/s, 180° /s
	U 轴	3.93 rad/s, 225° /s
	R 轴	6.54 rad/s, 375° /s
	B 轴	6.54 rad/s, 375° /s
	T 轴	8.73 rad/s, 500° /s
允许扭矩 *3	R 轴	7.25 N•m (0.74 kgf•m)
	B 轴	7.25 N•m (0.74 kgf•m)
	T 轴	5.21 N•m (0.53 kgf•m)
允许惯性矩 ($GD^2/4$)	R 轴	0.30 kg•m^2
	B 轴	0.30 kg•m^2
	T 轴	0.10 kg•m^2
本体质量		45 kg
安装环境	温度	0 to 45°C
	湿度	20 至 80% RH (不结露)
	振动加速度	4.9 m/s^2 (0.5G) 以下
	其他	• 避免易燃、腐蚀性气体、液体。 • 勿溅水、油、粉尘等。 • 勿接近电器噪音源 (等离子)
电源容量		1 kVA

*1　本表采用 SI 单位体系，( ) 内为重力单位。
*2　重复定位精度符合 ISO9283 标准。
*3　关于允许惯性矩的细节，请参照 “ 6.1 手腕轴的负载允许值 ”。

5.2 机器人各部和动作轴名称

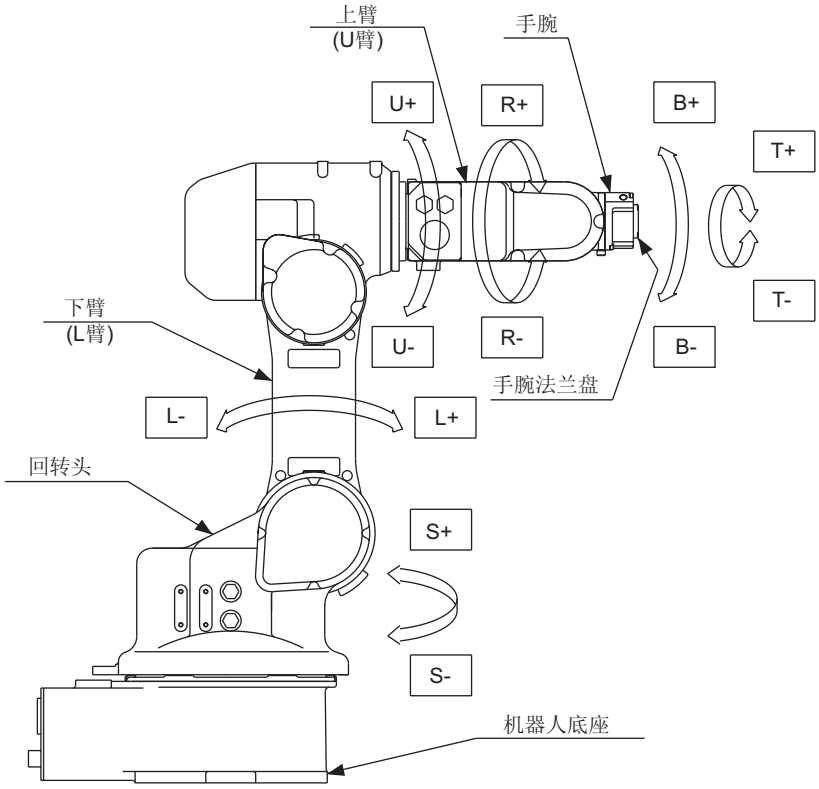


图 9　机器人各部及动作轴名称

5.3 机器人安装尺寸

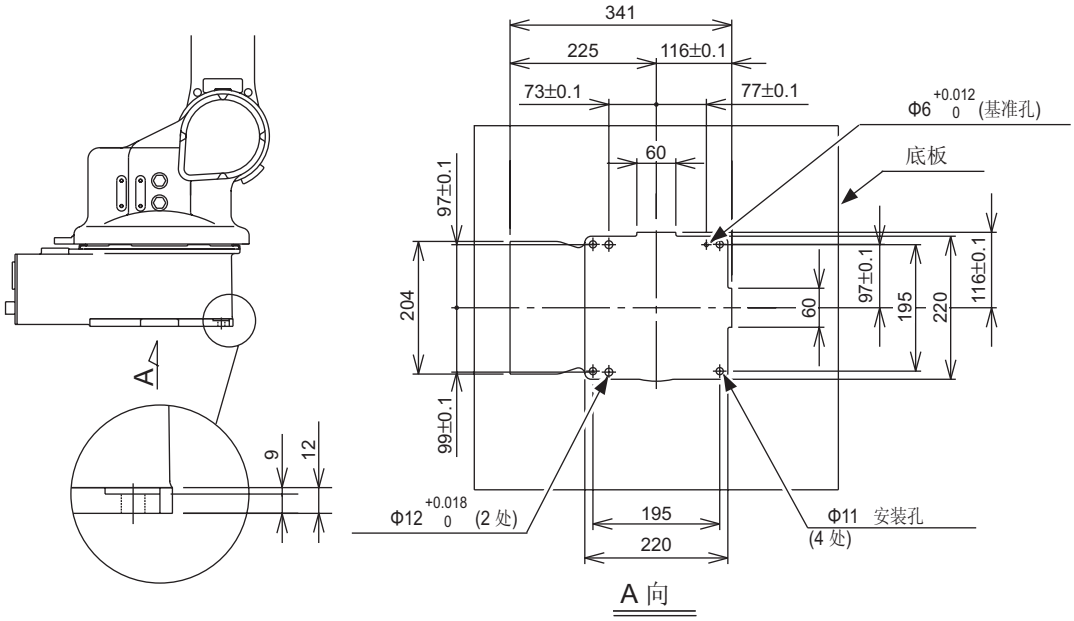


图 10　机器人的安装尺寸

5.4 外形尺寸和最大动作范围

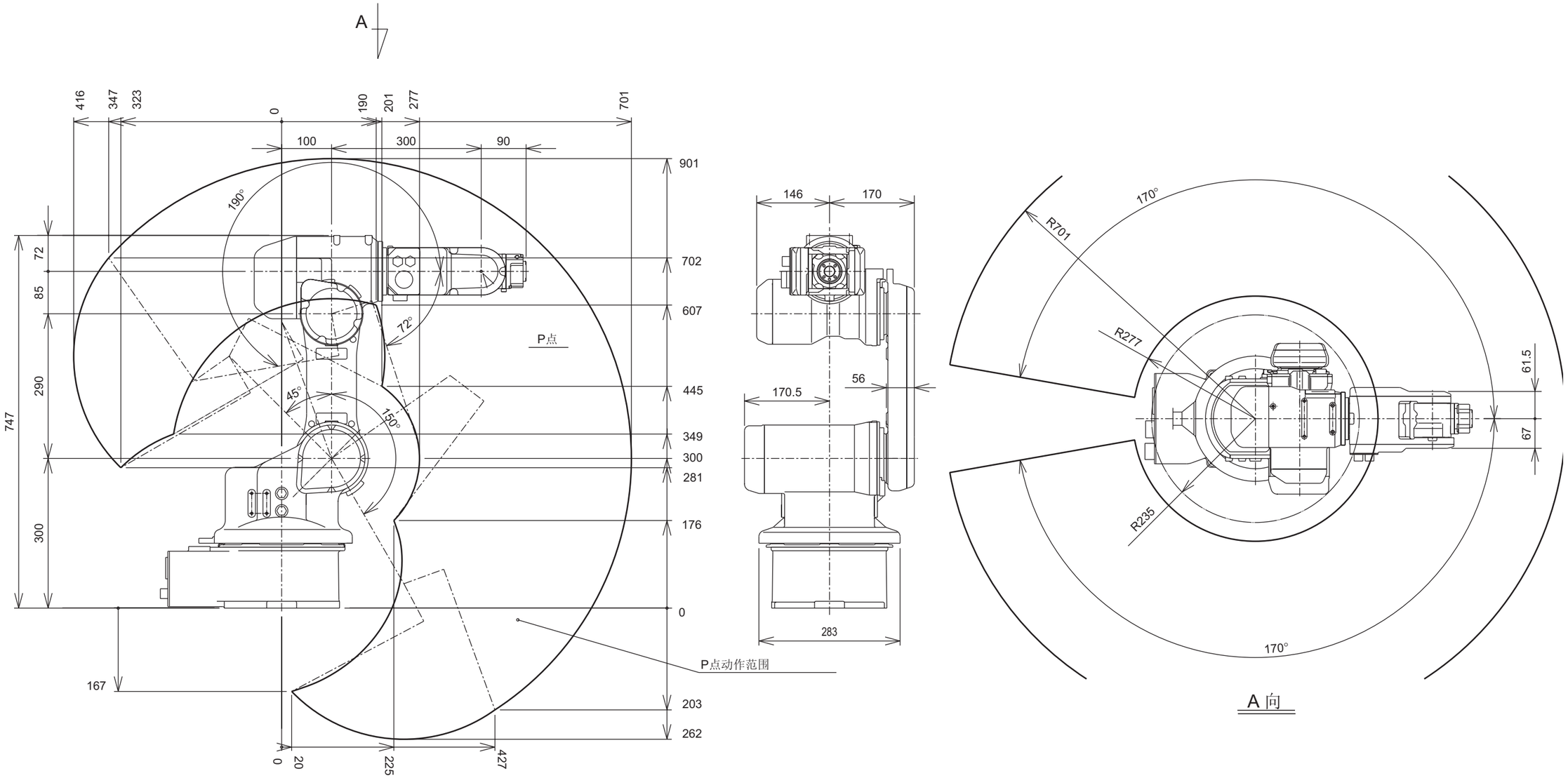


图 11 外形尺寸和最大动作范围

5.5 最大动作范围的修改

根据使用方法不同，S 轴可按“表 4 S 轴最大动作范围 ”进行动作范围的修改。希望改变动作范围时，务必事先与我公司联系。

表 4 S 轴最大动作范围

项目	规格
S 轴最大动作范围	±170°(标准) ±150° ±135° ±120° ±105° ±90° ±75° ±60° ±45° ±30° ±15°

6 手腕轴的负载规格及手腕法兰盘详图

6.1 手腕轴的负载允许值

手腕轴可承受最大重量为 3kg，“ 表 5 手腕轴的负载允许值”显示了力矩及惯性矩的限制要求，使用时必须满足这些条件。负载不是重量，而是作用力时，也要充分注意进行必要的检查，不能超过表 5 的规定。

表 5 手腕轴的负载允许值

轴名称	力矩 N•m (kgf•m)*1	总惯性矩 $GD^2/4$ kg•m^2
R 轴 B 轴 T 轴	7.25 (0.74) 7.25 (0.74) 5.21 (0.53)	0.30 0.30 0.10

*1 ( ): 重力单位体系

如“图 12 安装尺寸范围”所示，负载体积较小时，确定负载安装的尺寸（L_B、L_T）的范围。另外，由于只考虑了最大负载力矩的情况，因此，当只有惯性力矩或负载力矩小但惯性力矩大的时候，请先与本公司洽谈。
当负载不是重量，而是作用力时的特殊情况，请先与本公司洽谈。

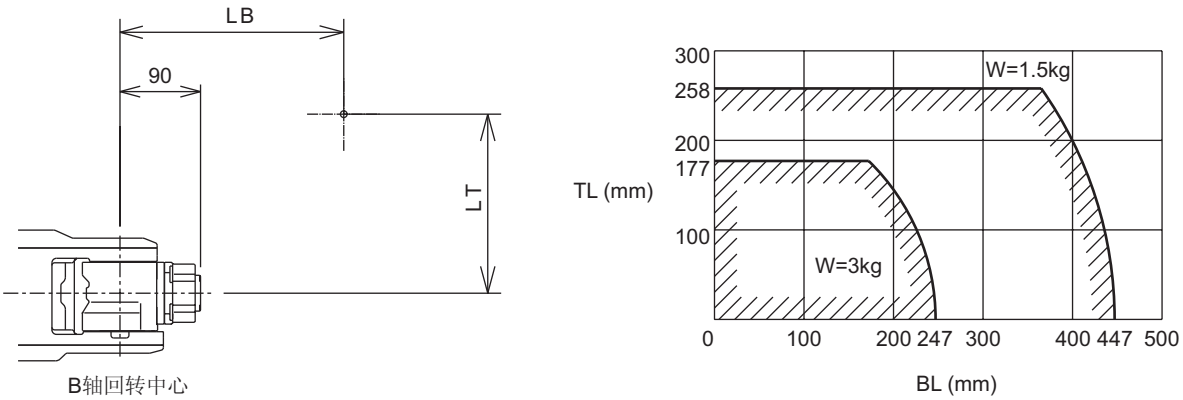


图 12 安装尺寸范围

如果限制手腕的动作范围，手腕轴的负载可达到 5 kg，如“ 图 13 限制 B 轴动作范围允许的手腕轴负载”所示，但是必须满足“表 5 手腕轴的负载允许值”的要求。

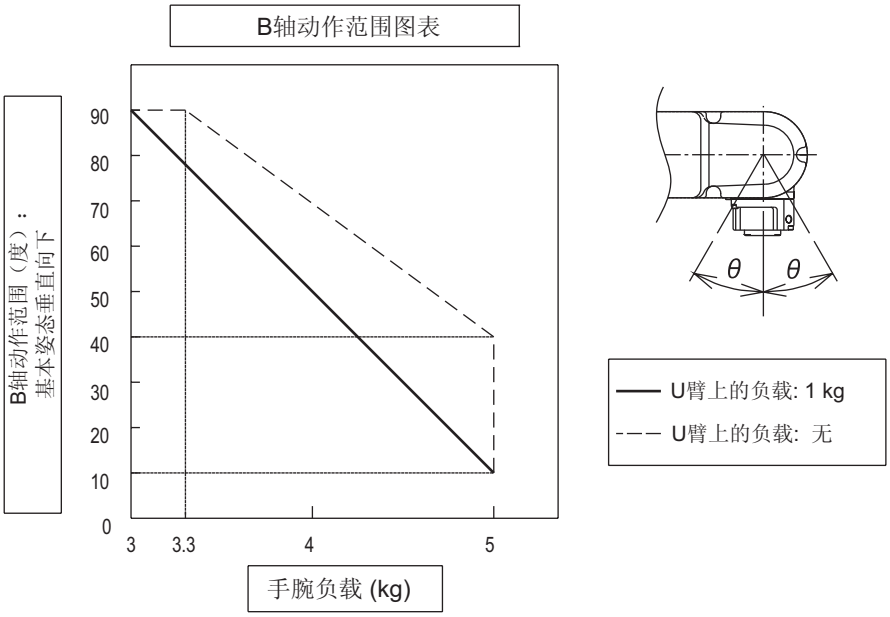


图 13　限制 B 轴动作范围允许的手腕轴负载

6.2 手腕法兰盘的详图

手腕轴端法兰盘的尺寸，如“ 图 14 手腕法兰盘详图”所示。
安装前端工具时，为能看见原点标记，应尽可能地使用法兰盘的内孔进行定位。使用内孔和外圆柱定位时，配合深度请不要超过 5mm。

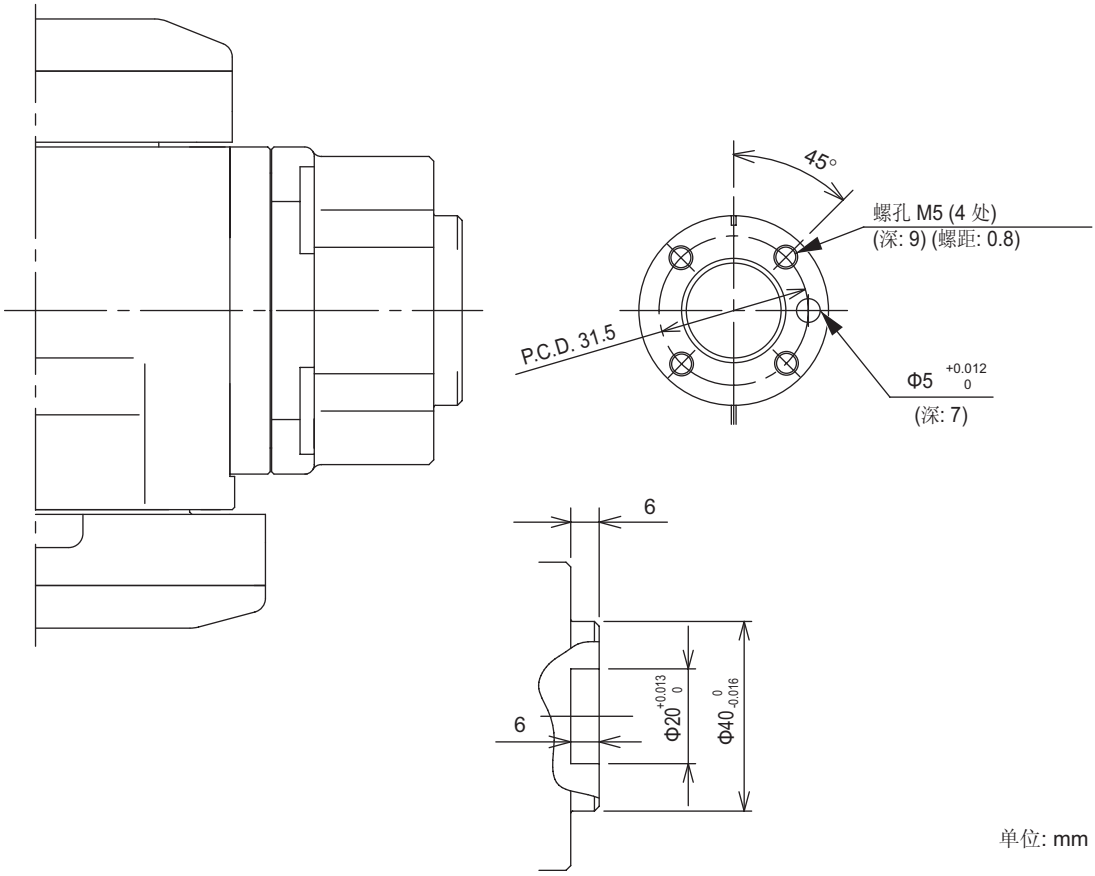


图 14 手腕法兰盘详图

重要

• 手腕法兰盘出厂时已涂上防锈涂料 (黄色)，请用香蕉水或轻油擦拭干净后再使用。

7 系统应用

7.1 附件安装座

系统应用时，为使周边设备安装方便，如“图 15 上臂附件安装座”所示，机器人上臂设置了附件安装座。请按以下条件有效使用。

7.1.1 允许负载

安装座承载重量与手腕部承载重量的和应在 4kg 以下。例如，手腕部承载重量 3kg 时，上臂的安装座能承载的重量为 1kg。

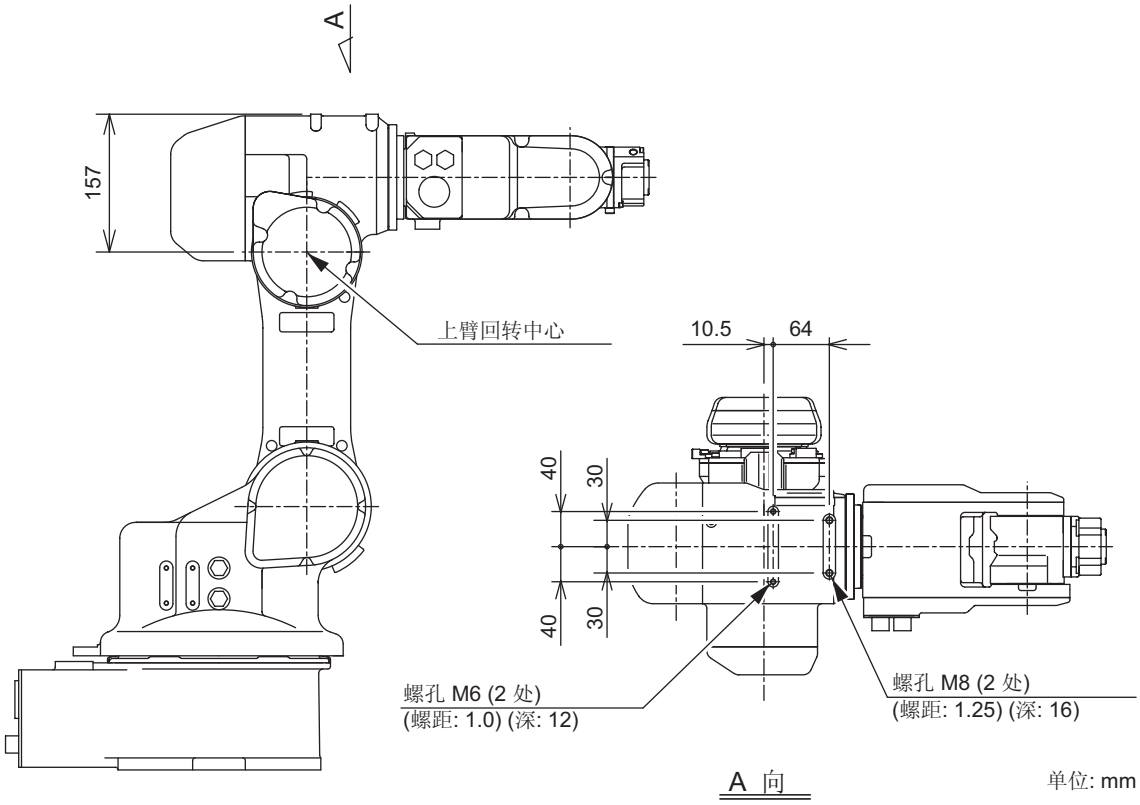


图 15 上臂附件安装座

7.2 装备电缆及压缩空气配管

如“ 图 16 装备电缆及压缩空气配管”所示，为驱动安装在上臂 的周边设备，机器人有装备电缆 （0.2 mm^2x16 根）及压缩空气管 2 根。
“ 图 17 插孔使用号码详图”显示了插座的插针分配 （1 至 16），配线作业由用户自行完成，使用条件如下所示：

- 装备电缆允许电流 3A 以下 / 根
  (1 至 16 号插针的总电流在 40A 以下)
- 压缩空气管最大使用压力 490 kPa (5 kgf/cm^2) 以下。(管内径 6.5mm)

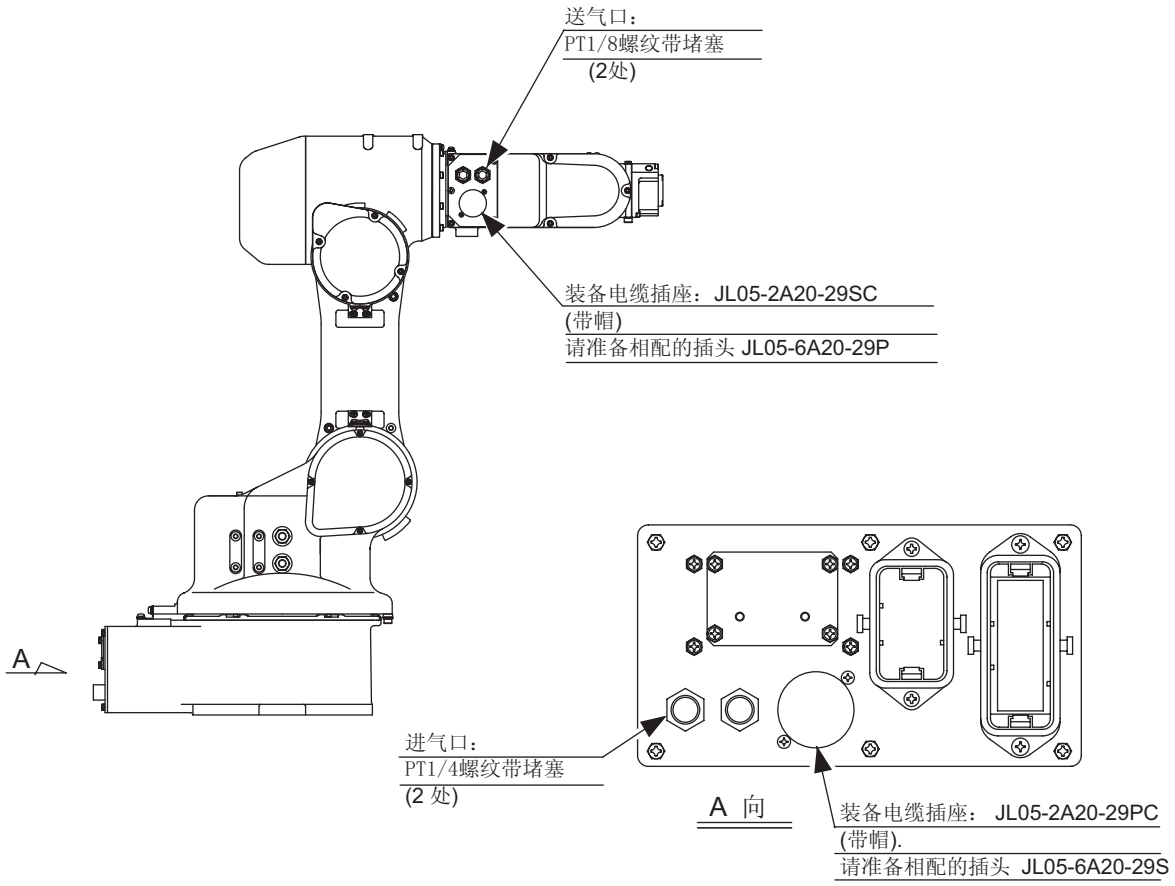


图 16 装备电缆及压缩空气配管

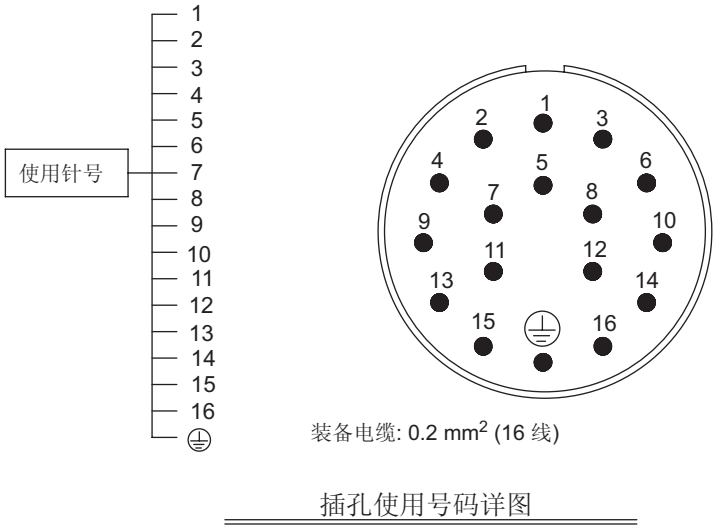


图 17　插孔使用号码详图

两个插座的同号插针（1-16）用单独的 0.2mm^2 或 1.25mm^2 导线连接。

8 电气元件规格

8.1 机内配线

各连接部采用装卸方便、可靠性高的插座，插座号码与配置位置如“图 18 插座位置”和“表 6 插座规格一览表”所示。
机器人的机内配线及与 NX100 间的配线图详见“图 18 （a）机内配线图”与“图 18 （b）机内配线图”。

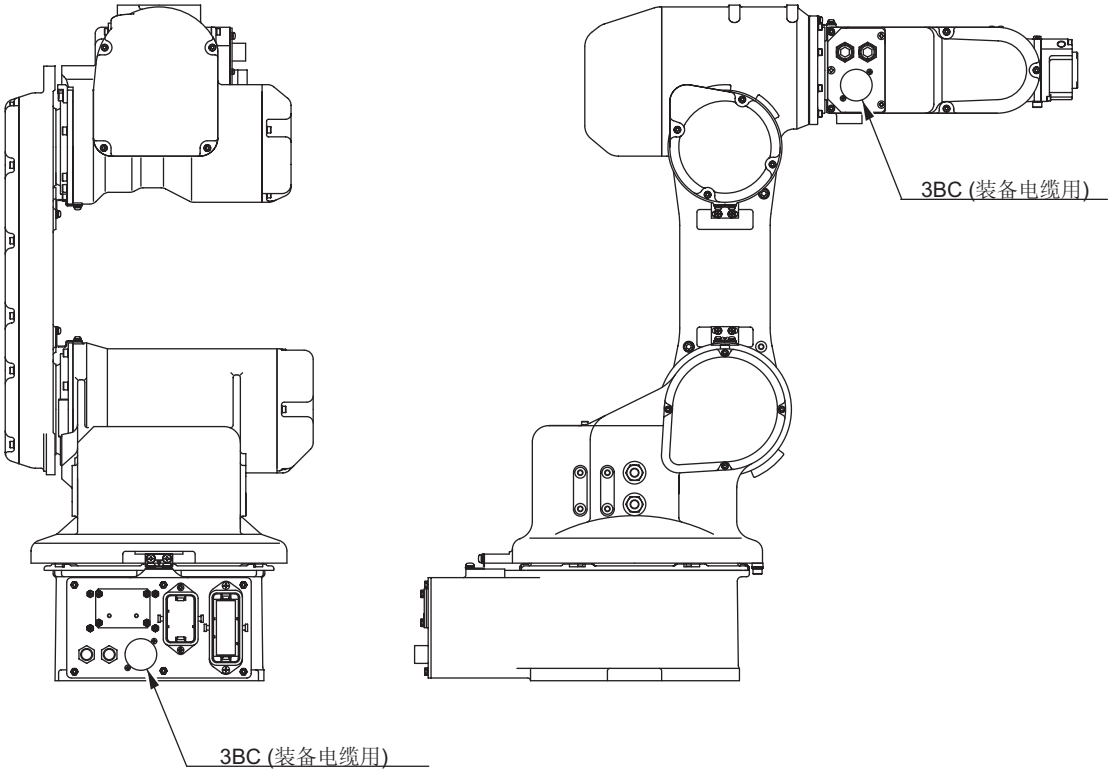


图 18 插座位置

表 6 插座规格一览表

名称	插座规格
基座插座处装备电缆用	JL05-2A20-29PC (JL05-6A20-29S：厂家不提供）
U 臂处装备电缆用	JL05-2A20-29SC (JL05-6A20-29P：厂家不提供）

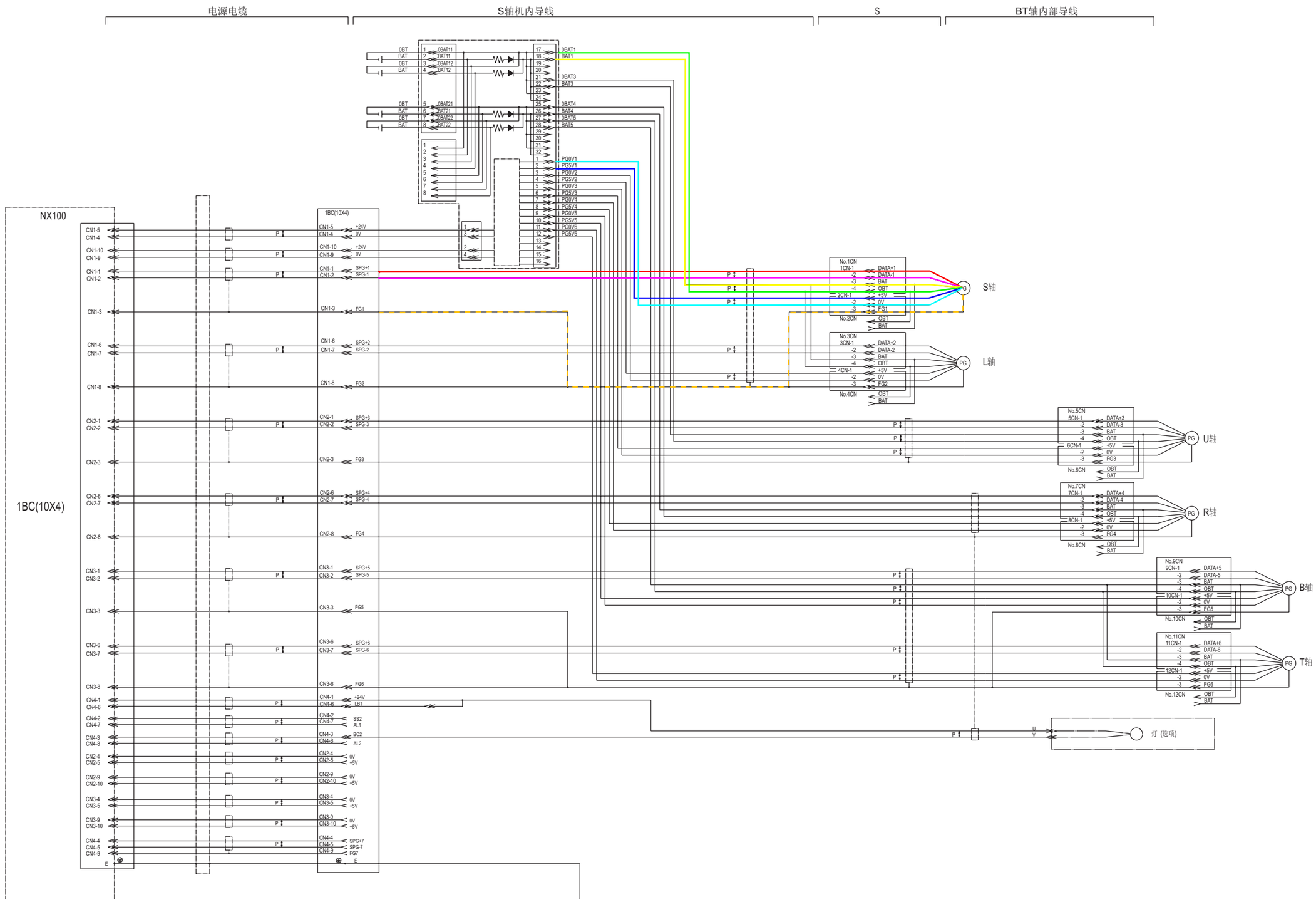


图 19（a）　机内配线图

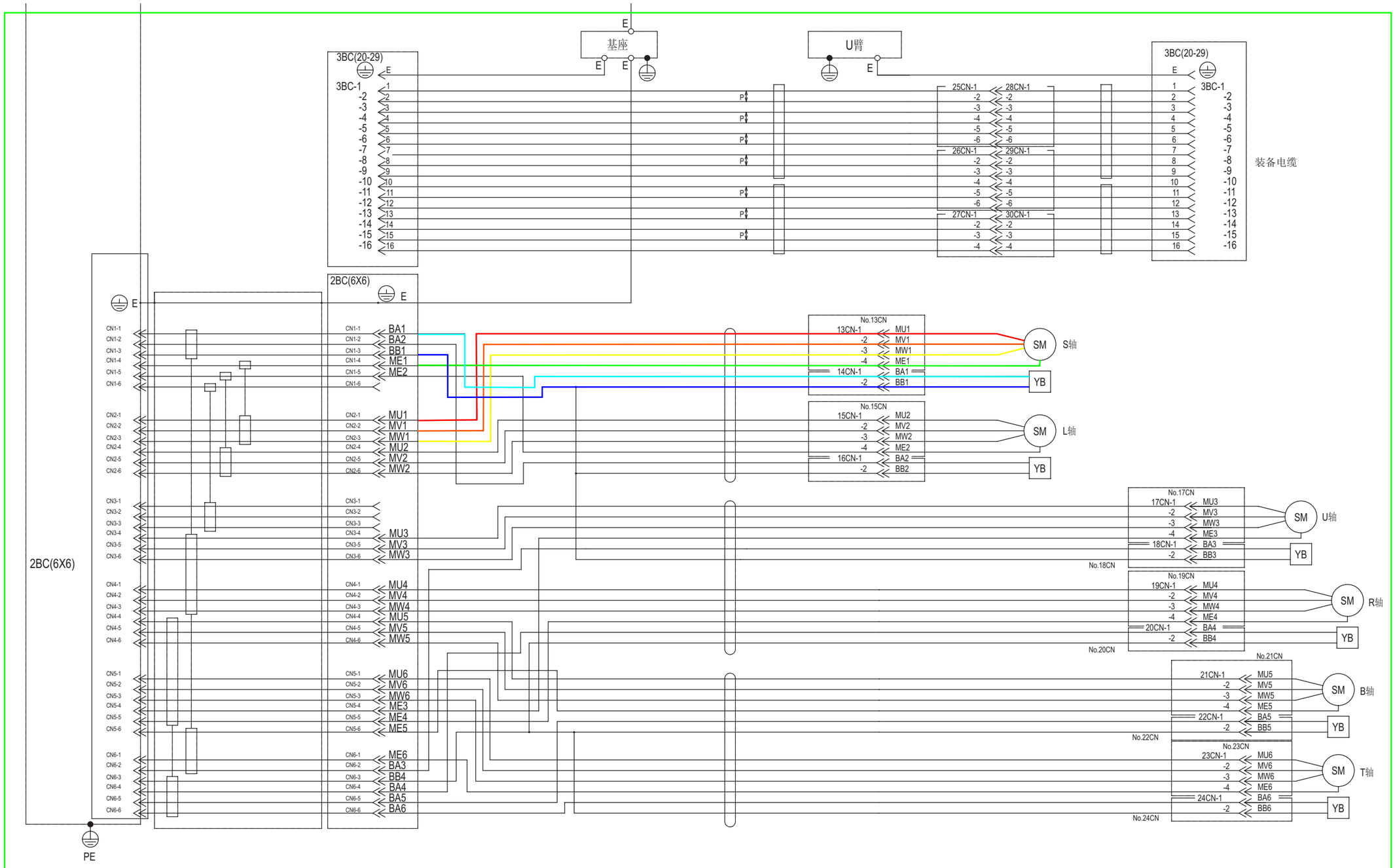

基座
U臂
3BC(20-29)
3BC-1
装备电缆
2BC(6X6)
PE
No.13CN
No.15CN
No.17CN
No.18CN
No.19CN
No.20CN
No.21CN
No.22CN
No.23CN
No.24CN
SM
S轴
L轴
U轴
R轴
B轴
T轴
YB

图 19（b）　机内配线图

9 保养、检修

危险

- 保养、检修作业及配线作业，必须在切断电源，并贴上如“禁止通电”标志后进行。

  否则有可能发生触电、人身伤害等事故。

注意

- 保养、检修作业由指定的专业人员完成。

  否则有可能发生触电、人身伤害等事故。

- 拆卸、修理请与我公司联系。

- 保养检修作业时，拆下编码器插头前请装上电池。

  否则原点位置数据将消失。

9.1 检修间隔及检修项目

正确的检修作业，不仅能使机器经久耐用，对防止故障和确保安全也是必不可少的。检修可分为如“表 7 检修项目一览表”中所示的各个阶段及各阶段必要的检修项目。
在“表 7 检修项目一览表”的右栏，将检修人员分为“专业员”、“有资格者”、“制造公司（即“首钢莫托曼机器人有限公司”人员”三类。指定专业人员进行各项检修作业。

重要

- 检修间隔时间的设定，请按伺服电源接通时间计算。
- 表 7 中的时间间隔，以弧焊作业为基准，其他用途或使用条件特殊时，有必要单独分析再做结论。
  特别应注意，对于搬运作业等高使用频率的应用，需缩短检修间隔，请与本公司洽谈。

表 7　检修项目一览表

检修部位 *4		检修间隔						方法	检修处理内容	检修人员		
		日常	间隔 1000 H	间隔 6000 H	间隔 12000 H	24000 H	36000 H			专业人员	有资格者	制造公司
①	原点标记	○						目测	与原点姿态的标记一致，有无污损	○	○	○
②	整体外观	○						目测	清扫尘埃、焊接飞溅，检查各部分有无龟裂、损伤	○	○	○
③	底座螺栓		○					扳手	检查有无缺少、松动；补缺、拧紧	○	○	○
④	盖类螺栓		○					螺丝刀扳手	检查有无缺少、松动；补缺、拧紧	○	○	○
⑤	底座插座		○					手触	检查有无松动，插紧	○	○	○
⑥	BT轴同步皮带				○			手触	检查皮带张紧力及磨损程度		○	○
⑦	机内导线（SLURBT轴导线）				○			目测 万用表	检测底座的主插座与中间插座的导通试验（确认时用手摇动导线） 检查保护弹簧的磨损 *1		○	○
						○			更换 *2			○
⑧	机内电池组						○		NX100显示电池报警或使用36000H时更换电池		○	○
⑨	S轴减速机			○				油枪	检查有无异常（异常时更换） 补油 *3（间隔6000H） 参照"9.2.2 S轴减速机油脂补充步骤"		○	○
⑩	LU轴减速机			○				油枪	检查有无异常（异常时更换） 补油 *3（间隔6000H） 参照"9.2.3 L轴减速机油脂补充步骤" 和"9.2.4 U轴减速机油脂补充步骤"		○	○
⑪	R轴减速机			○				油枪	检查有无异常（异常时更换） 补油 *3（间隔6000H） 参照"9.2.5 R轴减速机油脂补充步骤"		○	○
⑫	BT轴减速机、T轴齿轮			○				油枪	检查有无异常（异常时更换） 补油 *3（间隔6000H） 参照"9.2.6 BT轴减速机油脂补充步骤"		○	○
⑬	大修						○					○

*1　用万用表检查机内导线导通情况时，请先把电池插在各电机编码器的“BAT”和“OBT”插座上，再把各轴编

码器的插头从电机上拔下，否则会丢失原点位置。（参考 " 9.2.7 保养、检修注意事项 "）。

*2 机内导线使用 24000H 时需更换。

*3 各部位使用的油脂请参照 “ 表 8 油脂一览表”。

*4 检修号与 “ 图 20 检修部位与作业序号 ” 中的作业序号一致。

*5 发生油脂渗漏时，油脂可能进入电机。由于油脂渗漏引起电机故障时，请立即与本公司联系。

表 8 油脂一览表

作业序号	使用油脂	检修部位
⑨⑩⑪⑫	Harmonic Grease 4B No.2	SLURBT 轴减速机、T 轴齿轮

作业序号与 “ 表 7 检修项目一览表”中的检修部位序号一致。

说明：机器人为原点姿态。

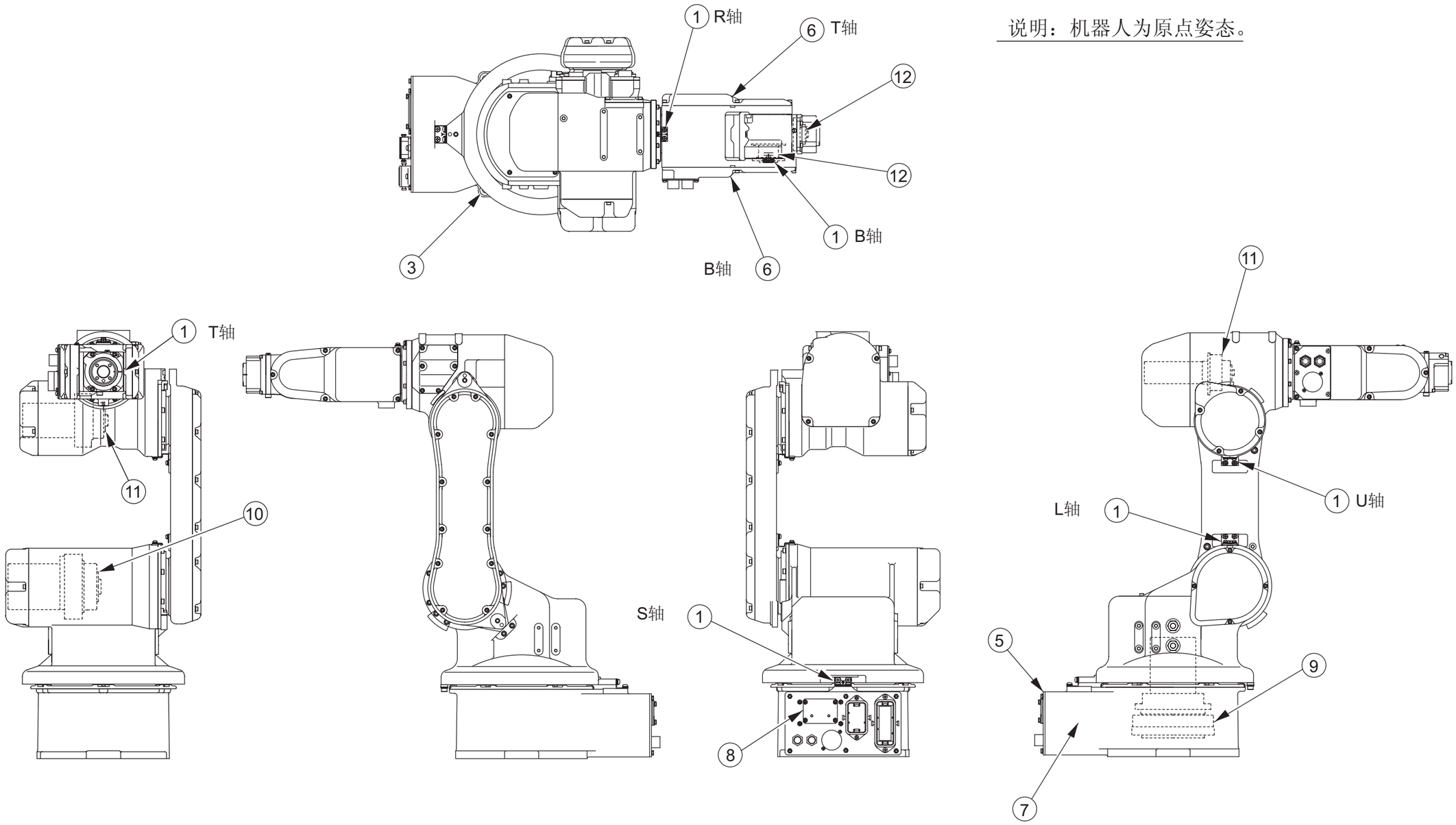


图20 检修部位与作业序号

9.2 作业步骤及注意事项

9.2.1 电池更换步骤

在“图 21 电池组位置”中显示电池组的安装位置（2 处）。
当 NX100 显示电池报警时，请按以下步骤更换电池。

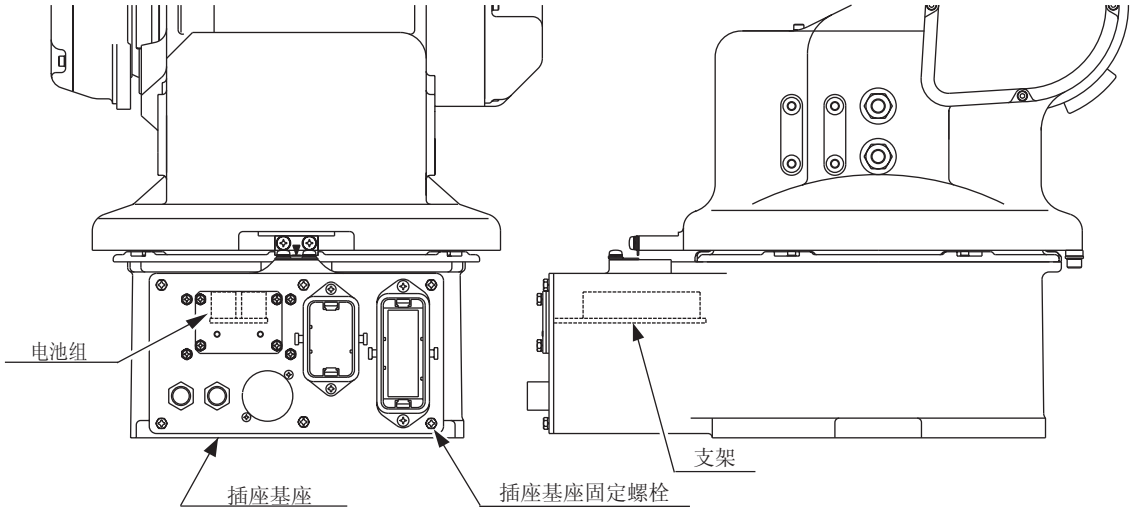


图 21 电池组位置

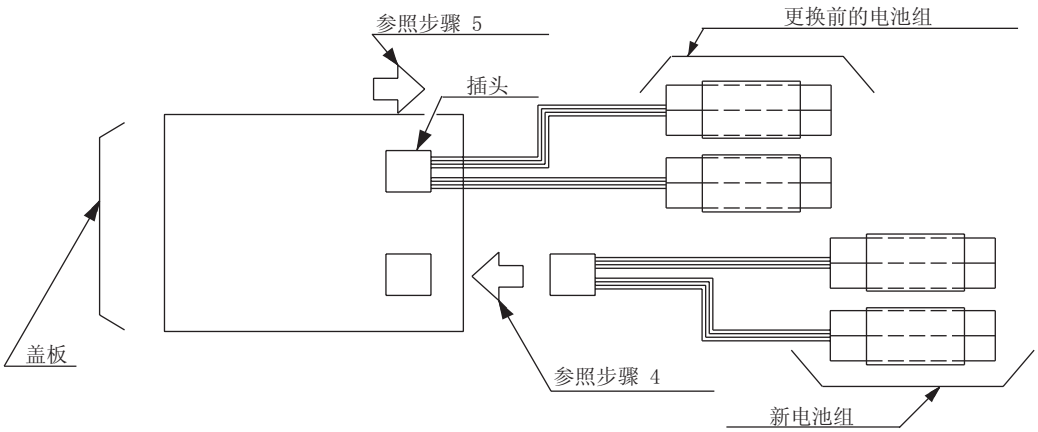


图 22 电池连接

1. 关闭 NX100 主电源。
2. 拆下盖板，拉出电池组，以便更换。
3. 把电池组从支架上取下。
4. 把新电池组插在支架空闲的插座上。
5. 拔下旧电池组。

重要 为防止编码器数据丢失，必须先连接新电池组，再拆旧电池组。

6. 把新电池组装在支架上。
7. 重新装好盖板。

重要 安装盖板时，注意不要挤压电缆。

9.2.2 S 轴减速机油脂补充步骤

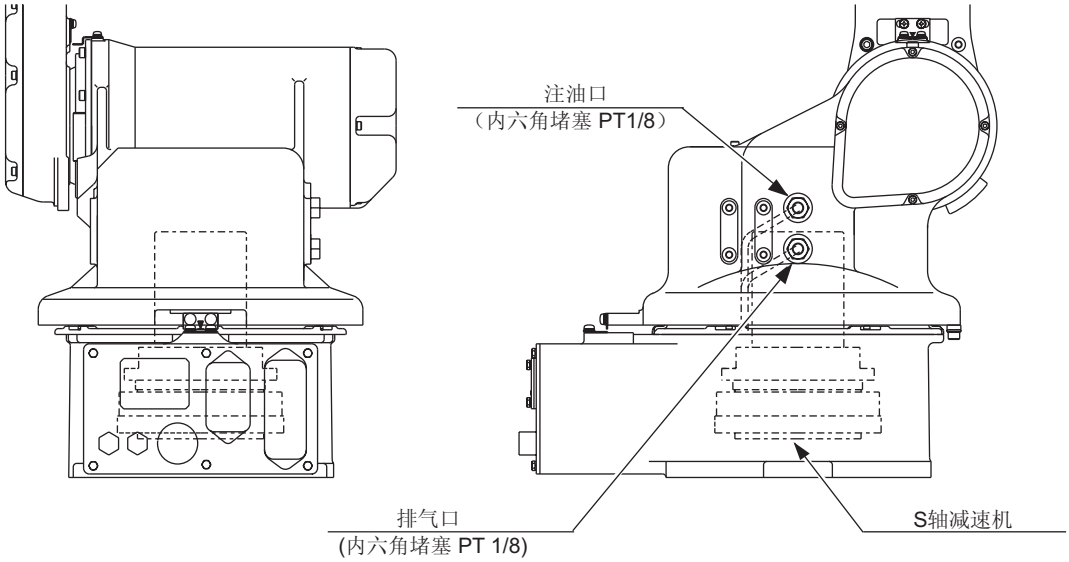


图 23　S 轴减速机局部结构

■ 油脂补充步骤（参考“图 23　S 轴减速机局部结构”）

1. 取下排气口和注油口的堵塞。

> **重要** 不取下堵塞，油脂会进入电机造成事故。请务必取下堵塞。

2. 给注油口安装 PT1/8 油嘴。
3. 用油枪从注油口注入油脂。

油脂种类：Harmonic Grease 4B No.2 注入量：25cc

> **重要** 排气口不能排油，注意不要注入过量油脂。

4. 取下注油口油嘴，安装排气口和注油口的堵塞。
   堵塞的螺纹处涂抹 Three Bond 1206C 密封胶。

9.2.3 L 轴减速机油脂补充步骤

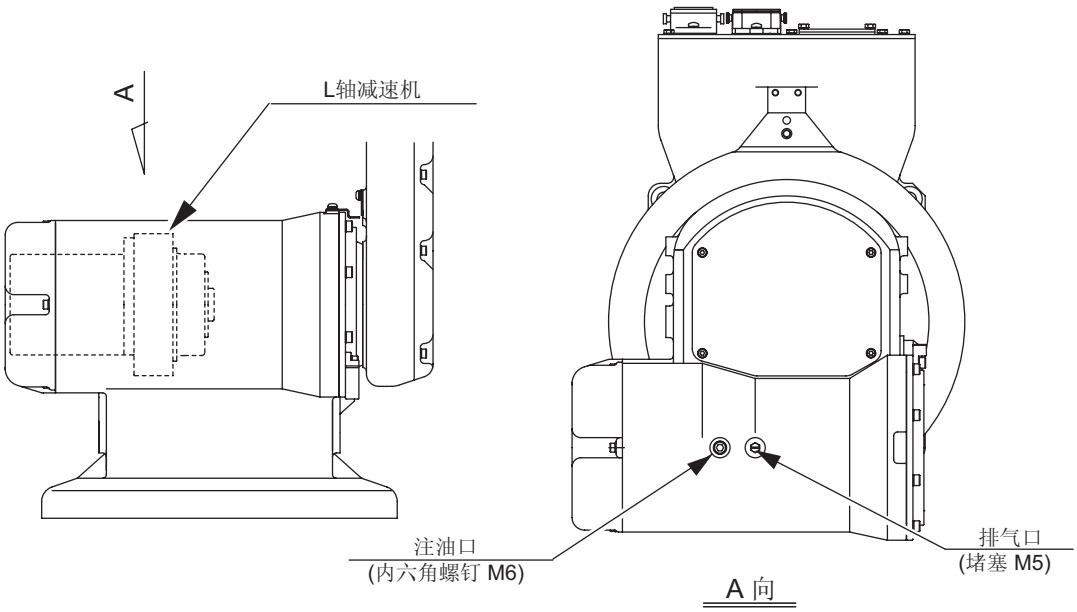


图 24 L 轴减速机局部结构

■ 油脂补充步骤（参考“图 24 L 轴减速机局部结构”）

1. 取下排气口和注油口的堵塞。.

> **重要** 不取下堵塞，油脂会进入电机造成事故。请务必取下堵塞。

2. 给注油口安装 A-MT6x1 油嘴。
3. 用油枪从注油口注入油脂。

油脂种类：Harmonic Grease 4B No.2 注入量：30cc

> **重要** 排气口不能排油，注意不要注入过量油脂。

4. 取下注油口油嘴，安装排气口和注油口的堵塞。
   堵塞的螺纹处涂抹 Three Bond 1206C 密封胶。

9.2.4 U 轴减速机油脂补充步骤

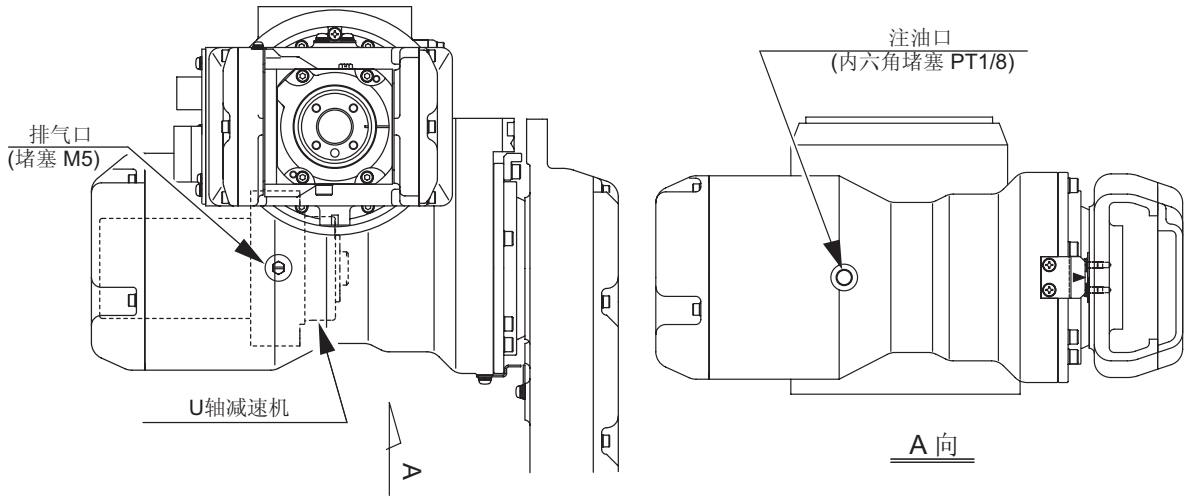


图 25 U 轴减速机局部结构

■ 油脂补充步骤（参考“图 25 U 轴减速机局部结构”）

1. 取下排气口和注油口的堵塞。

> **重要** 不取下堵塞，油脂会进入电机造成事故。请务必取下堵塞。

2. 给注油口安装 A-MT6x1 油嘴。
3. 用油枪从注油口注入油脂。

油脂种类：Harmonic Grease 4B No.2 注入量：20cc

> **重要** 排气口不能排油，注意不要注入过量油脂。

4. 取下注油口油嘴，安装排气口和注油口的堵塞。
   堵塞的螺纹处涂抹 Three Bond 1206C 密封胶。

9.2.5 R 轴减速机油脂补充步骤

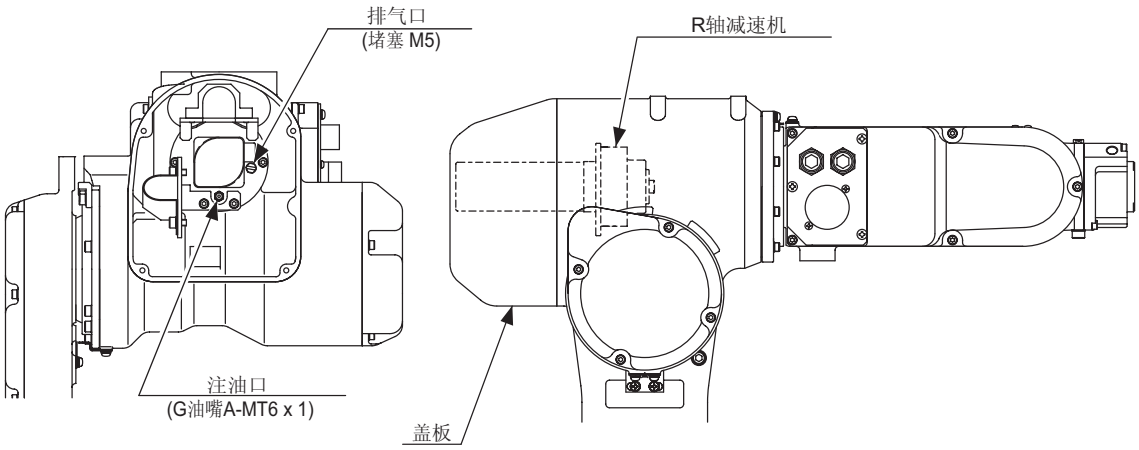


图 26 R 轴减速机局部结构

■ 油脂补充步骤（参考“图 26 R 轴减速机局部结构”）

1. 取下盖子，取下排气口的堵塞。

> **重要** 不取下堵塞，油脂会进入电机造成事故。请务必取下堵塞。

2. 用油枪从注油口注入油脂。

油脂种类：Harmonic Grease 4B No.2 注入量：7cc

> **重要** 排气口不能排油，注意不要注入过量油脂。

3. 安装排气口的堵塞。
   堵塞的螺纹处涂抹 Three Bond 1206C 密封胶。

9.2.6 BT 轴减速机油脂补充步骤

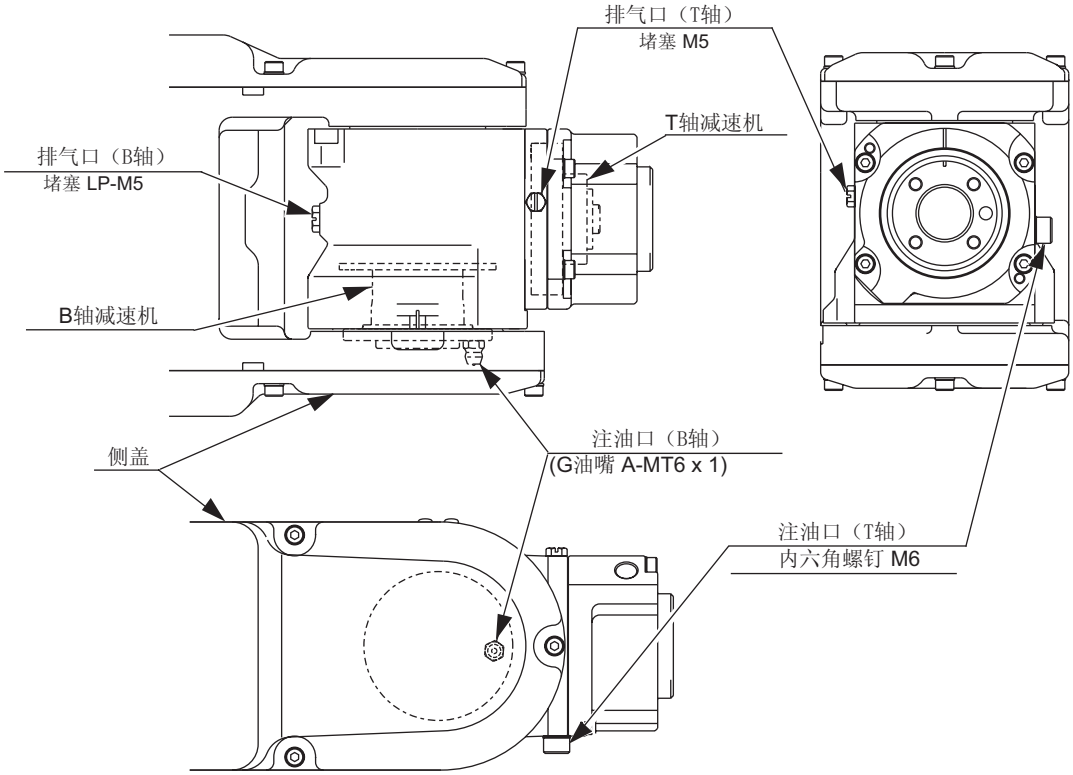


图 27 BT 轴减速机局部结构

■ B 轴油脂补充步骤（参考“图 27 BT 轴减速机局部结构”）

1. 取下盖子，取下排气口的堵塞。

> **重要** 不取下堵塞，油脂会进入电机造成事故。请务必取下堵塞。

2. 用油枪从注油口注入油脂。

油脂种类：Harmonic Grease 4B No.2 注入量：5cc

> **重要** 排气口不能排油，注意不要注入过量油脂。

3. 安装排气口的堵塞。
   堵塞的螺纹处涂抹 Three Bond 1206C 密封胶。

■ T 轴油脂补充步骤（参考“图 27 BT 轴减速机局部结构”）

1. 取下排气口和注油口的堵塞。

> **重要** 不取下堵塞，油脂会进入电机造成事故。请务必取下堵塞。

2. 给注油口安装 A-MT6x1 油嘴。
3. 用油枪从注油口注入油脂。

油脂种类：Harmonic Grease 4B No.2 注入量：5cc

> **重要** 排气口不能排油，注意不要注入过量油脂。

4. 取下注油口油嘴，安装排气口和注油口的堵塞。
   堵塞的螺纹处涂抹 Three Bond 1206C 密封胶。

9.2.7 保养、检修注意事项

■ 手腕轴

因电机及编码器安装在手腕轴前端，为在焊接作业时安全起见，侧盖结合面已用密封胶密封，开盖后再安装时，请务必再用密封胶密封。（密封胶 Three Bond 1206C，参考“表 9 YR-HP3-A00 推荐零部件一览表”）。

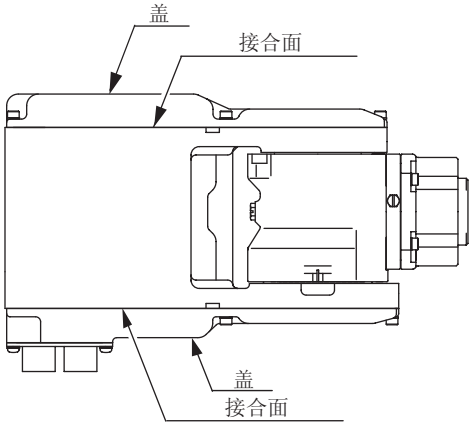
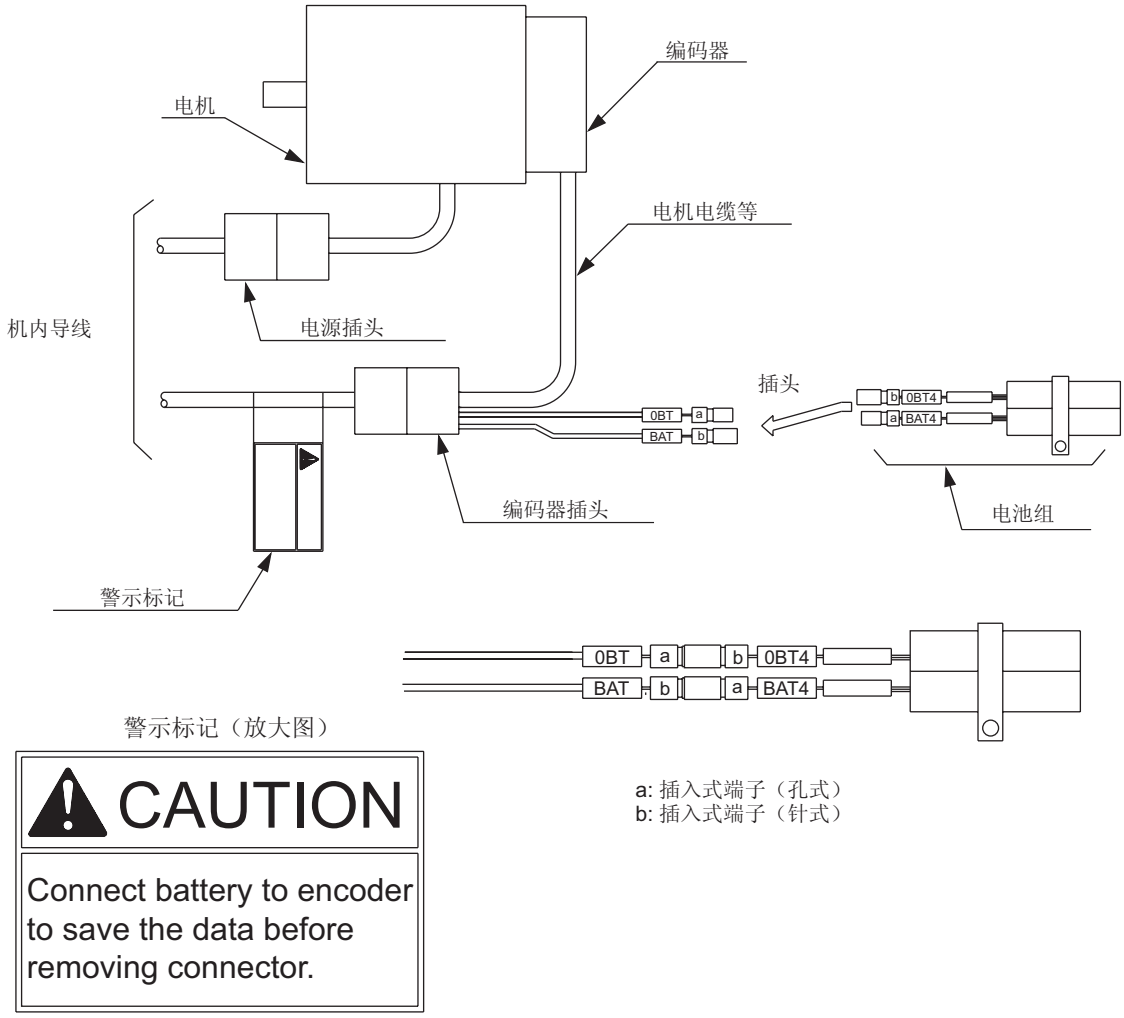


图 28 手腕轴密封部位

■ 电池连接步骤 (带警示标记)

请先把电池连接到编码器，再拔下编码器插头 （带警示标记）。



CAUTION

Connect battery to encoder to save the data before removing connector.

图 29 电池连接处（SLU 轴 ）

10 推荐优先选用的零部件

推荐按下列基准类别选用机器人的零部件，请适当选购已备维修时使用。
要购买机内配线用导线时，请确认订货号，并与我公司直接联系。
使用不是我公司推荐的零部件，将不能保证机器人的性能。零部件分为以下几类：

- A 类：消耗品和更换频率较高的零部件。
- B 类：动作频率高的机构的零部件。
- C 类：重要机构的零部件。

重要 B、C类零部件的更换，务必于我公司洽谈或委托我公司完成。

表 9　YR-HP3-A00 推荐零部件一览表

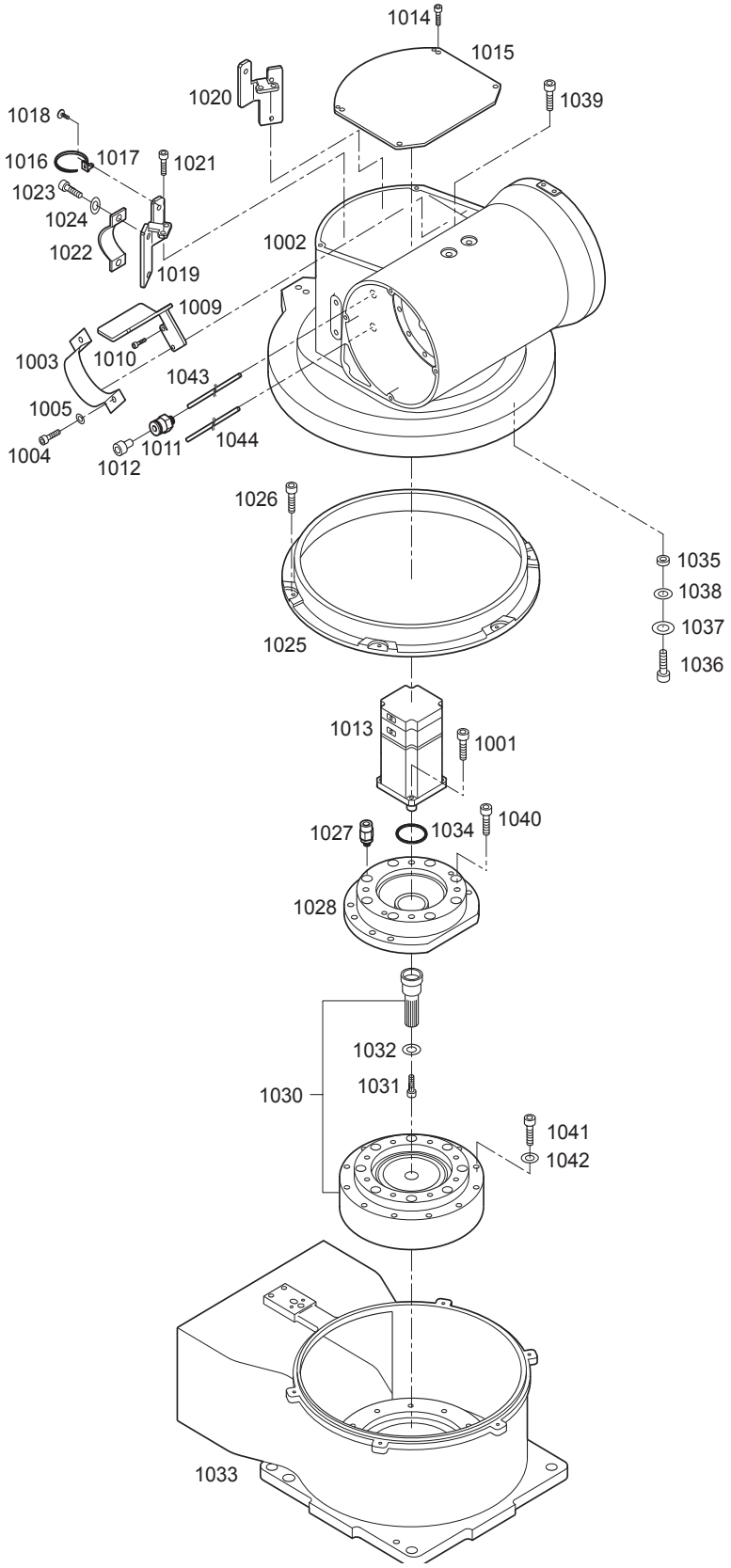
类别	序号	名称	规格	生产厂家	备用量	单台使用量	备注
A	1	油脂	Harmonic Grease 4B No.2	Harmonic Drive Systems Co., Ltd.	2.5kg	-	
A	2	密封胶	Three Bond 1206C	Three Bond Co., Ltd.	-	-	
A	3	电池组	HW0470360-A	（株）安川电机	1	1	
A	4	电池组	HW9470932-A	（株）安川电机	1	1	
B	5	B轴同步皮带	60S4.5M279	Mitsuboshi Belting Ltd.	1	1	
B	6	T轴同步皮带	60S4.5M297	Mitsuboshi Belting Ltd.	1	1	
B	7	S轴减速机	HW0382060-A	（株）安川电机	1	1	
B	8	L轴减速机	HW0382061-A	（株）安川电机	1	1	
B	9	U轴减速机	HW0382062-A	（株）安川电机	1	1	
B	10	R轴减速机	HW0382063-A	（株）安川电机	1	1	
B	11	B轴减速机	HW0382064-A	（株）安川电机	1	1	
B	12	T轴减速机	HW0382065-A	（株）安川电机	1	1	
B	13	机内导线	HW0171287-A	（株）安川电机	1	1	
C	14	S，L 轴交流伺服电机	HW0382152-A SGMPH-02A2A-YR1*	（株）安川电机	1	2	
C	15	U轴交流伺服电机	HW0382151-A SGMPH-01A2A-YR1*	（株）安川电机	1	1	

表 9　YR-HP3-A00 推荐零部件一览表

类别	序号	名称	规格	生产厂家	备用量	单台使用量	备注
C	16	R，B，T轴交流伺服电机	HW0382149-A SGMAH-A5A2A-YR1*	（株）安川电机	1	3	

11 结构图

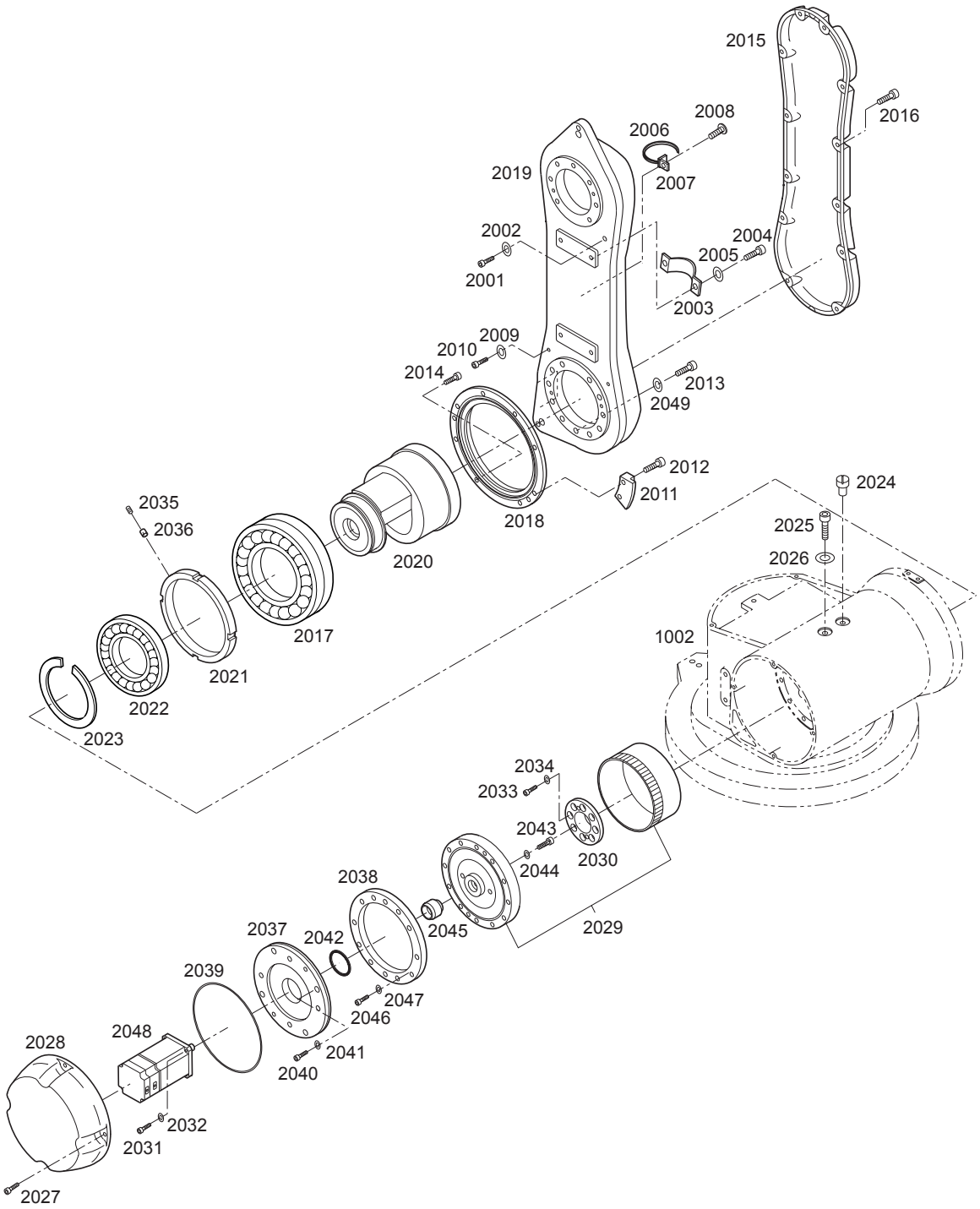
11.1 S 轴单元



11.1 S 轴单元

No.	DWG No.	Name	Pcs
1001	M6X20	Socket screw	4
	2H-6	Spring washer	4
1002	HW0100575-1	S-head	1
1003	CD-22	Saddle	2
1004	M5X10	Socket screw	2
	2H-5	Spring washer	2
1005	M5	Washer	2
1009	HW0404540-1	Support	1
1010	M4X16	Socket screw	2
	2H-4	Spring washer	2
1011	PMF6-01	Union	2
1012	PT1/8	Plug	2
1013	SGMPH-02A2A-YR1*	Motor	1
1014	M4X10	Socket screw	4
	2H-4	Spring washer	4
1015	HW0304355-1	Cover	1
1016	T50R	Cable tie	2
1017	TA1-S8	Clamp	2
1018	M4X8	Round head screw	2
1019	HW0404539-1	Support	1
1020	HW0404539-2	Support	1
1021	M4X12	Socket screw	4
	2H-4	Spring washer	4
1022	CD-19	Saddle	2
1023	M5X10	Socket screw	4
	2H-5	Spring washer	4
1024	M5	Washer	4
1025	HW0404736-1	Ring	1
1026	M3X10	Socket screw	6
1027	POC6-M5	Union	2
1028	HW0304268-1	M-base	1
1030	HW0382060-A	Speed reducer	1
1031	M4X50	Socket screw	1
1032	2H-4	Spring washer	1
1033	HW0100576-1	Base	1
1034	TC15257FKM	Oil seal	1
1035	HW8411125-3	Washer	1
1036	M6X16	Socket screw	1
1037	2H-6	Spring washer	1
1038	M6	Washer	1
1039	M6X30	Socket screw	7
	2H-6	Spring washer	7
1040	M5X16	Socket screw	8
	2H-5	Spring washer	8
1041	M5X45	Socket screw	12
1042	2H-5	Spring washer	12
1043	TP-6	Tube	1
1044	TP-6	Tube	1

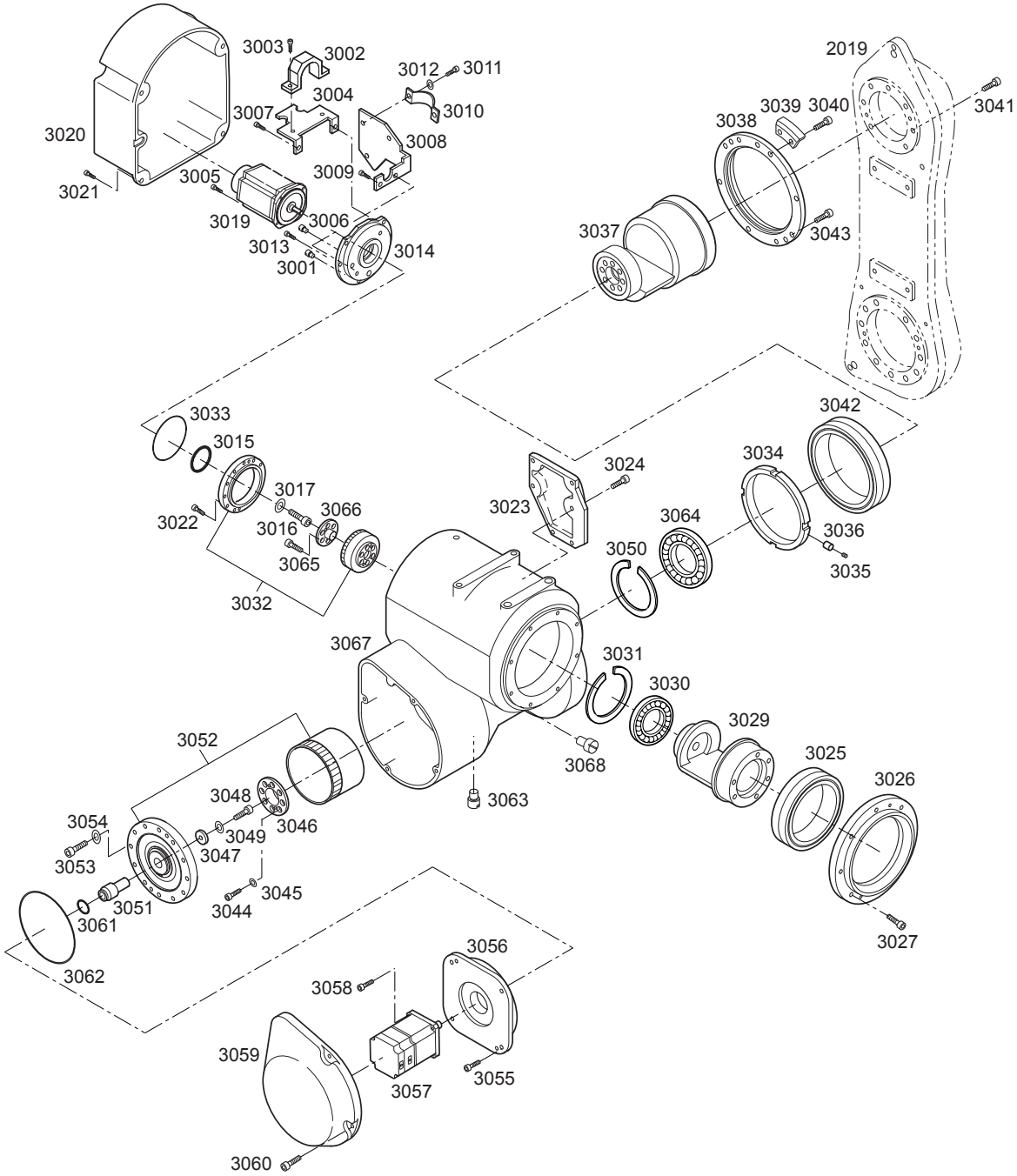
11.2 L 轴单元


2015
2016
2008
2006
2007
2019
2002
2001
2004
2005
2003
2009
2010
2014
2013
2049
2012
2011
2018
2024
2025
2026
2035
2036
2020
2017
1002
2021
2022
2023
2034
2033
2043
2044
2030
2038
2045
2029
2037
2042
2039
2047
2046
2048
2028
2041
2040
2032
2031
2027

11.2 L 轴单元

No.	DWG No.	Name	Pcs
2001	M6X10	Socket screw	1
2002	2H-6	Spring washer	1
2003	CD-22	Saddle	2
2004	M5X10	Socket screw	4
	2H-5	Spring washer	4
2005	M5	Washer	4
2006	T50R	Cable tie	1
2007	TA1-S8	Clamp	1
2008	M4X8	Round head screw	1
2009	M6X10	Socket screw	1
2010	2H-6	Spring washer	1
2011	HW0404497-1	Stopper	2
2012	M5X20	Socket screw	4
	2H-5	Spring washer	4
2013	M6X16	Socket screw	11
	2H-6	Spring washer	11
2014	M5X16	Socket screw	6
	2H-5	Spring washer	6
2015	HW020466-1	Cover	1
2016	M4X12	Socket screw	12
	2H-4	Spring washer	12
2017	HW0481905-A	Bearing	1
2018	HW0304358-1	Housing	1
2019	HW0100574-1	L-arm	1
2020	HW0304283-1	Shaft	1
2021	HW0304359-1	B-nut	1
2022	6913DDU	Bearing	1
2023	STW-65	C-stopper	1
2024	LP-M5	Plug	1
2025	M6X6	Socket screw	1
2026	2H-6	Spring washer	1
2027	M4X12	Socket screw	4
	2H-4	Spring washer	4
2028	HW0304256-1	Cover	1
2029	HW0382061-A	Reduction gear	1
2030	HW0404496-1	Shaft	1
2031	M6X16	Socket screw	4
2032	2H-6	Spring washer	4
2033	M8X20	Socket screw	8
2034	2H-8	Spring washer	8
2035	M4X6	H-set screw	2
2036	SEPN4	Setpiece	2
2037	HW0304356-1	M-base	1
2038	HW0304357-1	Spacer	1
2039	S110	Oring	1
2040	M6X16	Socket screw	4
2041	2H-6	Spring washer	4
2042	TC20305*FKM*	Oil seal	1
2043	M4X25	Socket screw	1
2044	2H-4	Spring washer	1
2045	HW0404525-1	Shaft	1
2046	M5X25	Socket screw	12
2047	2H-5	Spring washer	12
2048	SGMPH-02A2A-YR1*	Motor	1
1002	HW0100575-1	S-head	1

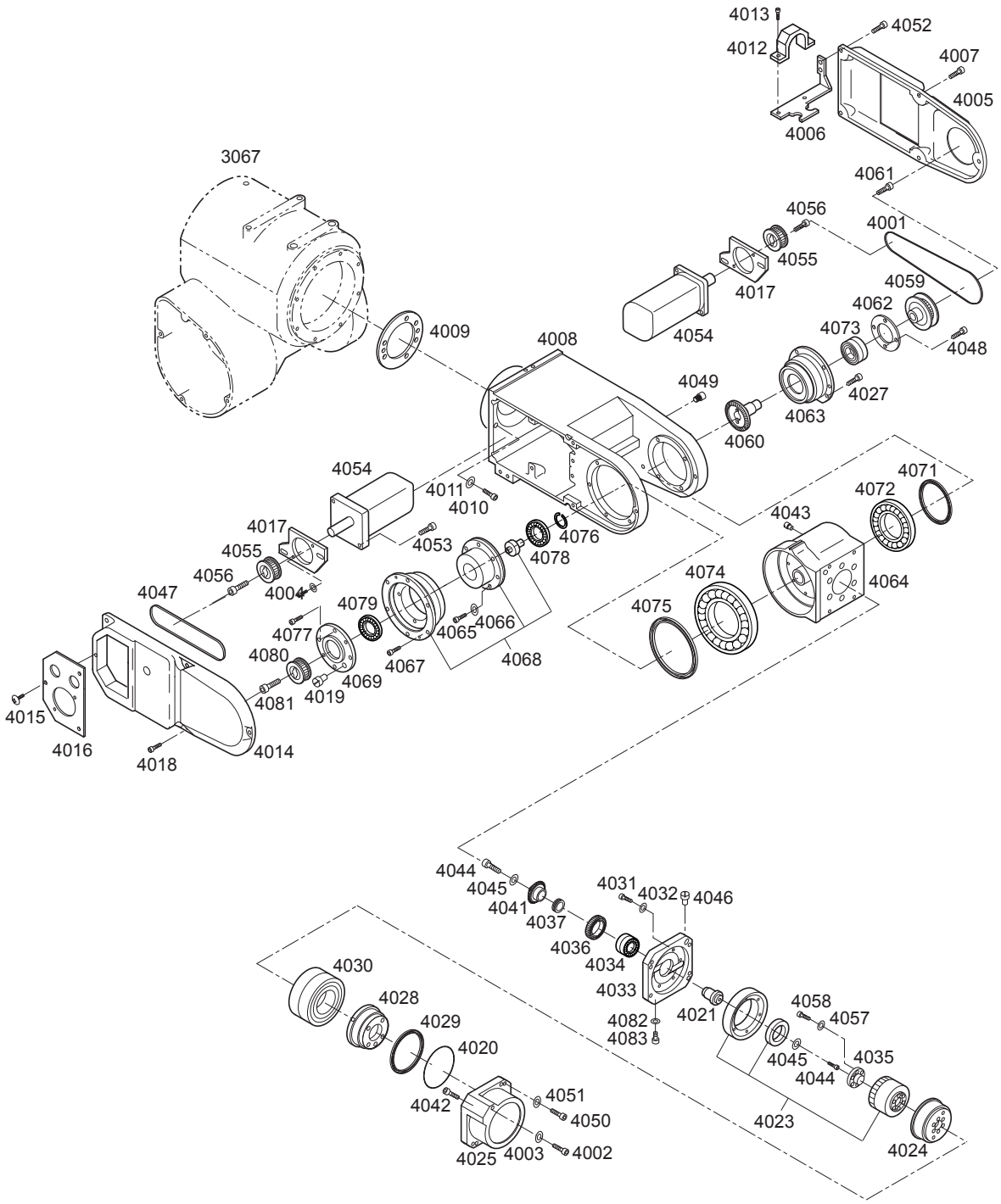
11.3 U(R) 轴单元


3003
3002
3012
3011
3004
3007
3010
3008
3020
3009
3005
3021
3019
3006
3013
3014
3001
2019
3039
3040
3041
3038
3037
3043
3033
3015
3042
3024
3034
3017
3066
3023
3022
3016
3064
3036
3065
3050
3035
3032
3067
3031
3030
3029
3052
3068
3025
3026
3048
3063
3054
3046
3049
3053
3047
3045
3051
3044
3061
3027
3056
3062
3058
3059
3057
3055
3060

11.3 U(R) 轴单元

No.	DWG No.	Name	Pcs
3001	LP-M5	Plug	1
3002	HW0404536-1	Saddle	1
3003	M4X16	Socket screw	2
	2H-4	Spring washer	2
3004	HW0404538-1	Support	1
3005	M4X16	Socket screw	2
	2H-4	Spring washer	2
3006	A-MT6X1	Grease zerk	1
3007	M4X16	Socket screw	2
	2H-4	Spring washer	2
3008	HW0404541-1	Support	1
3009	M4X16	Socket screw	2
	2H-4	Spring washer	2
3010	CD-22	Saddle	1
3011	M5X10	Socket screw	2
	2H-5	Spring washer	2
3012	M5	Washer	2
3013	M4X12	Socket screw	2
	2H-4	Spring washer	2
3014	HW0404482-1	M-base	1
3015	TC12227*FKM*	Oil seal	1
3016	M3X20	Socket screw	1
3017	2H-3	Spring washer	1
3019	SGMAH-A5A2A-YR11	Motor	1
3020	HW0200467-2	Cover	1
3021	M4X12	Socket screw	4
	2H-4	Spring washer	4
3022	M3X12	Socket screw	12
	2H-3	Spring washer	12
3023	HW0304802-1	Cover	1
3024	M4X12	Socket screw	6
	2H-4	Spring washer	6
3025	HW0481907-A	Bearing	1
3026	HW0304361-1	Flange	1
3027	M4X14	Socket screw	8
3029	HW0304285-1	Shaft	1
3030	6808LLU	Bearing	1
3031	WR40	Sirclip	1
3032	HW0382063-A	Reduction gear	1
3033	S60	O-ring	1
3034	HW0404481-1	B-nut	1
3035	M3X4	H-set screw	2
3036	SEPN3	Setpiece	2
3037	HW0304284-1	Shaft	1
3038	HW0404483-1	Housing	1
3039	HW0404498-1	Stopper	2
3040	M5X20	Socket screw	4
	2H-5	Spring washer	4
3041	M5X16	Socket screw	7
	2H-5	Spring washer	7
3042	HW0481906-A	Bearing	1
3043	M5X16	Socket screw	5
3044	M6X16	Socket screw	8
3045	2H-6	Spring washer	8
3046	HW0404479-1	Shaft	1
3047	HW0404500-1	Coller	1
3048	M4X40	Socket screw	1
3049	2H-4	Spring washer	1
3050	STW-55	C-stopper	1
3051	HW0404499-1	Shaft	1
3052	HW0382062-A	Speed reducer	1
3053	M4X20	Socket screw	12
3054	2H-4	Spring washer	12
3055	M4X16	Socket screw	4
	2H-4	Spring washer	4
3056	HW0304349-1	Housing	1
3057	SGMPH-01A2A-YR12	Motor	1
3058	M5X16	Socket screw	4
	2H-5	Spring washer	4
3059	HW0304255-1	Cover	1
3060	M4X12	Socket screw	4
	2H-4	Spring washer	4
3061	TC1525*7FKM*	Oil seal	1
3062	S90	O-ring	1
3063	PT1/8	Plug	1
3064	6911DDU	Bearing	1
3065	M5X16	Socket screw	6
	2H-5	Spring washer	6
3066	HW0404480-1	Shaft	1
3067	HW0100573-1	Casing	1
3068	LP-M5	Plug	1
2019	HW0100574-1	L-arm	1

11.4 腕单元


4013
4012
4052
4007
4005
4006
4061
3067
4056
4001
4055
4017
4059
4062
4054
4073
4048
4009
4008
4049
4027
4063
4060
4054
4011
4010
4071
4072
4017
4053
4076
4043
4055
4078
4056
4074
4064
4047
4004
4079
4075
4077
4066
4065
4080
4068
4067
4069
4081
4019
4015
4016
4018
4014
4044
4045
4031
4032
4046
4041
4037
4036
4034
4030
4033
4028
4082
4021
4058
4029
4083
4057
4020
4045
4035
4044
4051
4042
4050
4023
4025
4003
4002
4024

11.4 腕单元

No.	DWG No.	Name	Pcs
4001	60S4.5M297	Belt	1
4002	M4X25	Socket screw	3
4003	2H-4	Spring washer	3
4004	M4X12	Socket screw	4
	2H-4	Spring washer	4
4005	HW0304253-1	Cover	1
4006	HW0404537-1	Support	1
4007	M4X12	Socket screw	5
	2H-4	Spring washer	5
4008	HW0100572-1	U-arm	1
4009	HW0304841-1	Ring	1
4010	M5X30	Socket screw	6
4011	2H-5	Spring washer	6
4012	HW0404536-1	Saddle	1
4013	M4X16	Socket screw	2
	2H-4	Spring washer	2
4014	HW0304252-1	Cover	1
4015	M4X8	Round head screw	3
4016	HW0404555-1	N-base	1
4017	HW0404764-1	M-base	2
4018	M4X12	Socket screw	5
	2H-4	Spring washer	5
4019	A-MT6X1	Grease zerk	1
4020	S63	O-ring	1
4021	HW0404428-1	Shaft	1
4023	HW0382065-A	Speed reducer	1
4024	HW0304317-1	Housing	1
4025	HW0304258-1	Housing	1
4027	M4X10	Socket screw	4
	2H-4	Spring washer	4
4028	HW0304316-1	Housing	1
4029	AB2551E0	Oil seal	1
4030	HW9480739-A	Bearing	1
4031	M3X10	Socket screw	6
4032	2H-3	Spring washer	6
4033	HW0304291-1	Housing	1
4034	HW0481908-A	Bearing	1
4035	HW0404456-1	Shaft	1
4036	HW0404743-1	B-nut	1
4037	HW0404457-*	Simm	-
4041	HW0382189-A	Gear	1
4042	HW0404371-1	Screw	1
4043	LP-M5	Plug	1
4044	M4X12	Socket screw	2
4045	2H-4	Spring washer	2
4046	LP-M5	Plug	1
4047	60S4.5M279	Belt	1
4048	M4X10	Socket screw	4
	2H-4	Spring washer	4
4049	HW0404371-1	Screw	1
4050	M4X50	Socket screw	1
4051	2H-4	Spring washer	1
4052	M4X10	Socket screw	2
	2H-4	Spring washer	2
4053	M4X12	Socket screw	4
	2H-4	Spring washer	4
4054	SGMAH-A5A2A-YR1*	Motor	2
4055	HW0481909-A	Pulley	2

No.	DWG No.	Name	Pcs
4056	M3X12	Socket screw	2
	2H-3	Spring washer	2
4057	2H-4	Spring washer	6
4058	M4X18	Socket screw	6
	2H-4	Spring washer	6
4059	HW0481910-1	Pulley	1
4060	HW0382188-1	Gear	1
4061	M4X12	Socket screw	1
	2H-4	Spring washer	1
4062	HW0404567-1	B-cover	1
4063	HW0304290-1	Flange	1
4064	HW0200465-1	Wrist base	1
4065	M3X8	Socket screw	7
	2H-3	Spring washer	7
4066	2H-3	Spring washer	7
4067	M4X10	Socket screw	6
	2H-4	Spring washer	6
4068	HW0382064-A	Speed reducer	1
4069	HW0304295-1	Flange	1
4071	TC52647	Oil seal	1
4072	6809DDU	Bearing	1
4073	HW0482077-A	Bearing purchase specification	1
4074	6812LLU	Bearing	1
4075	TC65786	Oil seal	1
4076	ISTW-10	Stopper	1
4077	M4X12	Socket screw	4
4078	6900ZZ	Bearing	1
4079	6803LLU	Bearing	1
4080	HW0481909-A	Pulley	1
4081	M3X12	Socket screw	1
	2H-3	Spring washer	1
4082	2H-6	Spring washer	1
4083	CBS6-8	Bolt	1
3067	HW0100573-1	Casing	1

MOTOMAN-HP3
机器人使用说明书

制造商

首钢莫托曼机器人有限公司

地址： 北京经济技术开发区永昌北路 7 号

邮编： 100076

电话： (010)67880541 67880544

传真： (010)67882878

首钢莫托曼机器人有限公司

SG-MOTOMAN

资料编号 NO. HW0482107 ①
© Printed in Beijing July 2005-4